

# 乳がんに対するホルモン療法・免疫療法



名古屋市立大学 大学院医学研究科 乳腺外科学分野  
遠山竜也

# 乳房コース：講義日程

| 月 | 日  | 曜日 | 時限 | 内 容                          | 担当者  | 所属     |
|---|----|----|----|------------------------------|------|--------|
| 5 | 19 | 火  | 3  | 乳がんの基礎：<br>乳がんとホルモン          | 遠山竜也 | 大学・教授  |
| 5 | 19 | 火  | 4  | 乳がんの疫学・診断                    | 浅野倫子 | 大学・助教  |
| 5 | 26 | 火  | 3  | 乳がんの手術療法                     | 鰐渕友美 | 大学・准教授 |
| 5 | 26 | 火  | 4  | 乳がんの薬物療法（1）<br>（化学療法・分子標的療法） | 鰐渕友美 | 大学・准教授 |
| 6 | 2  | 火  | 3  | 乳がんの薬物療法（2）<br>（ホルモン療法・免疫療法） | 遠山竜也 | 大学・教授  |
| 6 | 2  | 火  | 4  | 乳房コース：総括講義                   | 遠山竜也 | 大学・教授  |

# 乳がん治療の種類

- 手術
- 薬物療法
- 放射線療法



# 乳がんの初期治療

これは必要！

手術



遠隔転移予防  
(骨・肺・肝)

くすり  
(薬物療法)



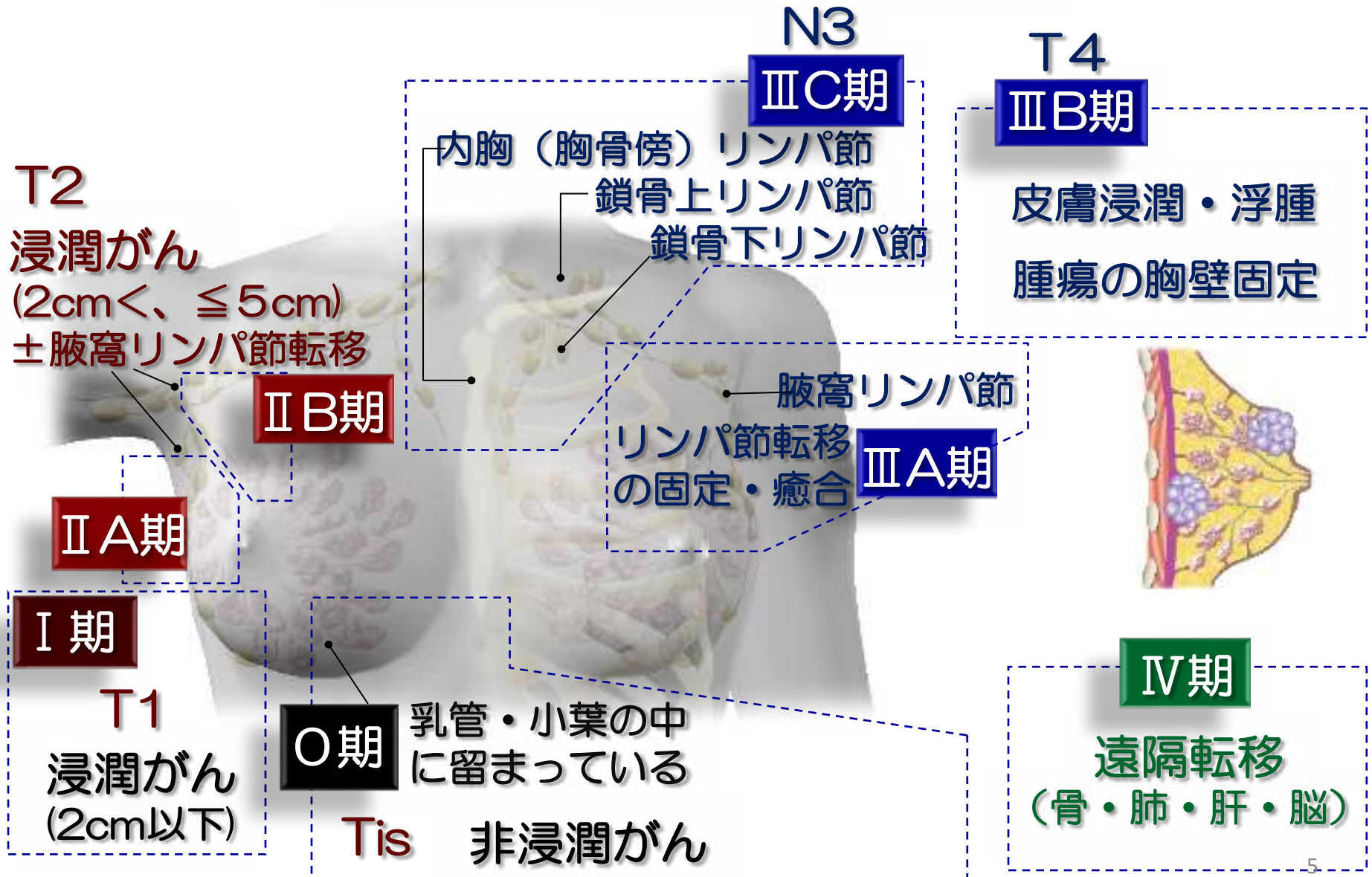
放射線



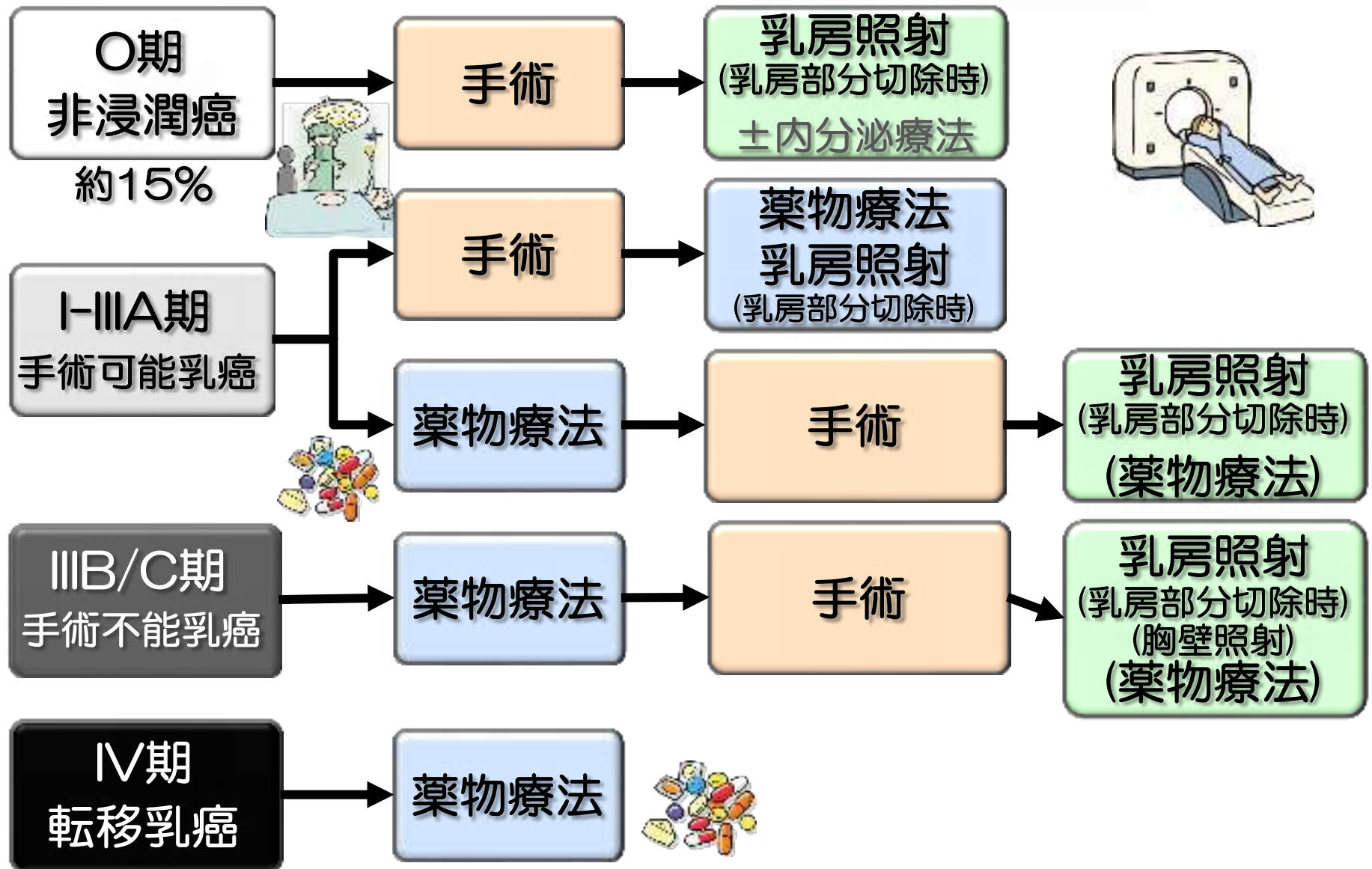
乳房内再発  
の予防



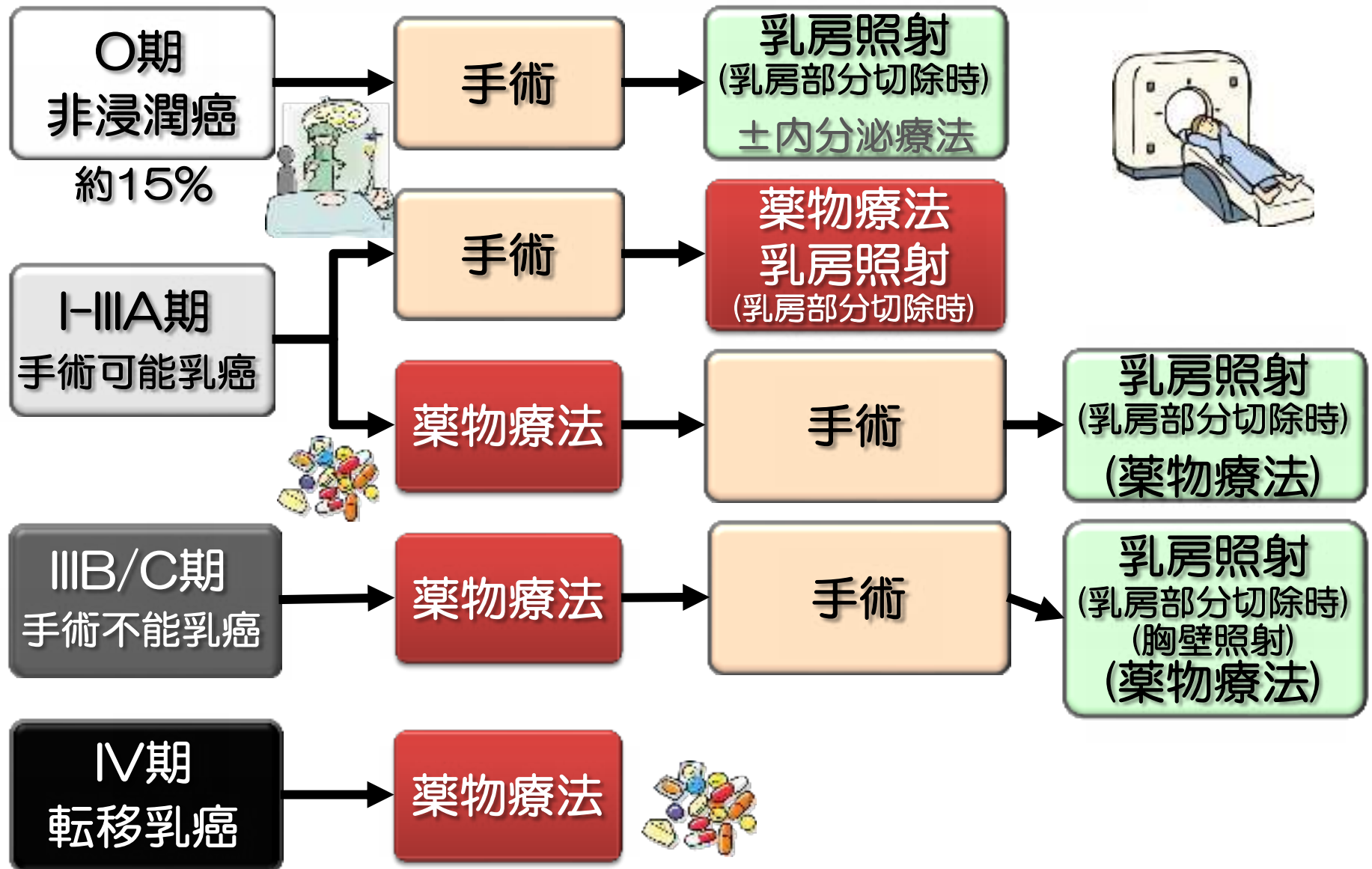
# 乳がんのTNM分類



# 乳がん病期別の治療指針



# 乳がん病期別の治療指針



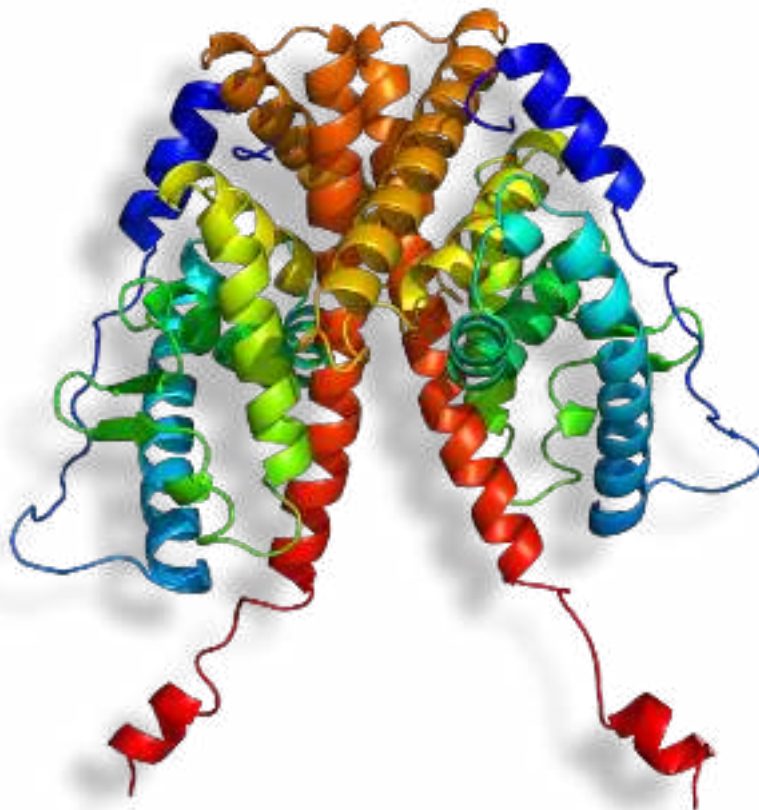
## 問 題 1

乳癌の治療選択肢にないものは  
どれでしょうか？

1. 手術療法
2. 薬物療法
3. 放射線療法
4. 温熱療法



# ホルモン受容体について



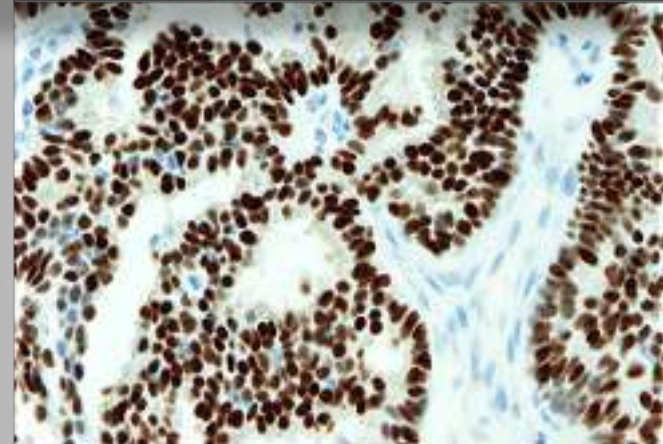
# ホルモン受容体について

(HR : hormone receptor)



1. 全乳癌の70-80%がホルモン受容体陽性＝適応.
2. ホルモン受容体とは、エストロゲン受容体 (ER)とプロゲステロン受容体 (PgR)を指す.
3. ERは、内分泌療法の治療効果予測因子であり、予後因子でもある.

エストロゲン受容体 : ER



## 問 題 2

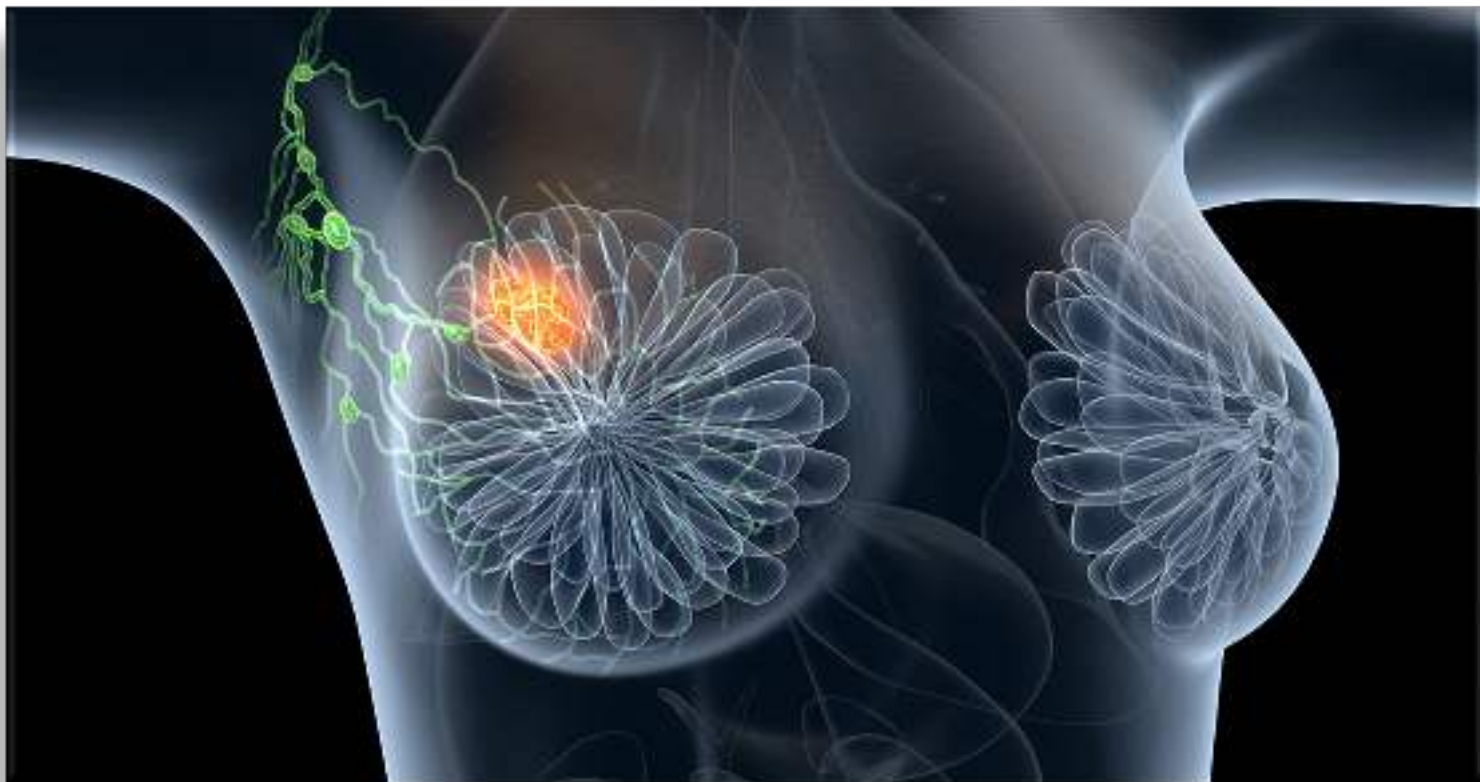
- 治癒を目指した乳がん初期治療として手術は全例に行うか？
- 術後放射線照射は、乳房内再発予防目的に行うことが多い？
- ステージⅣ症例には、まず手術が勧められる？

## 問 題 3

- ERとは何か？
- PgRとは何か？
- ER または PgR陽性の割合は？

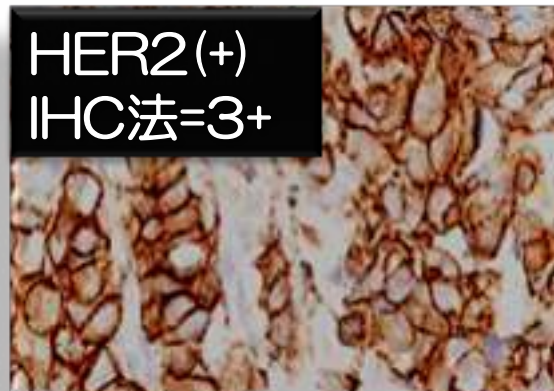


# HER2について

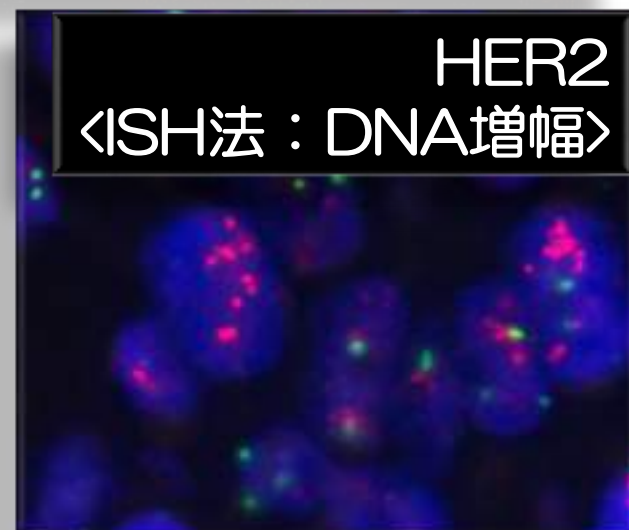
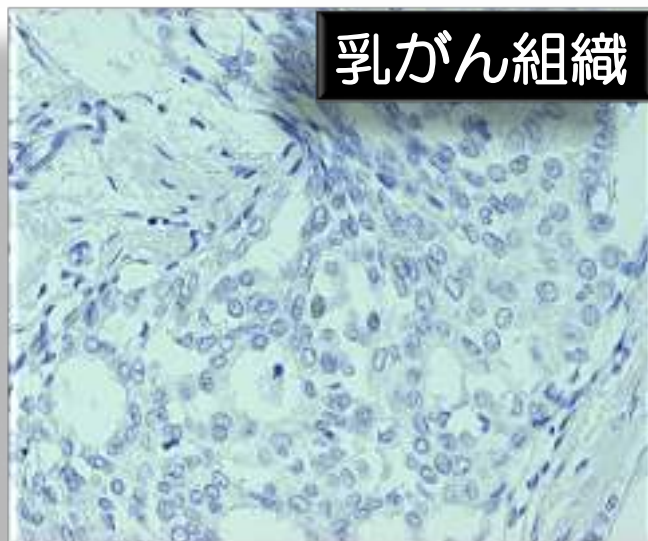


# HER2について

1. HER2遺伝子は がん遺伝子.
2. HER2陽性は、全乳癌の約20%.
3. HER2状況は、抗HER2療法の治療効果予測因子.
4. HER2陽性の定義：IHC法にて「3+」、  
(=HER2蛋白過剰発現)  
(IHC法にて「0」「1+」は陰性、「2+」は判定保留)  
または、ISH法にて「HER2遺伝子増幅あり」.

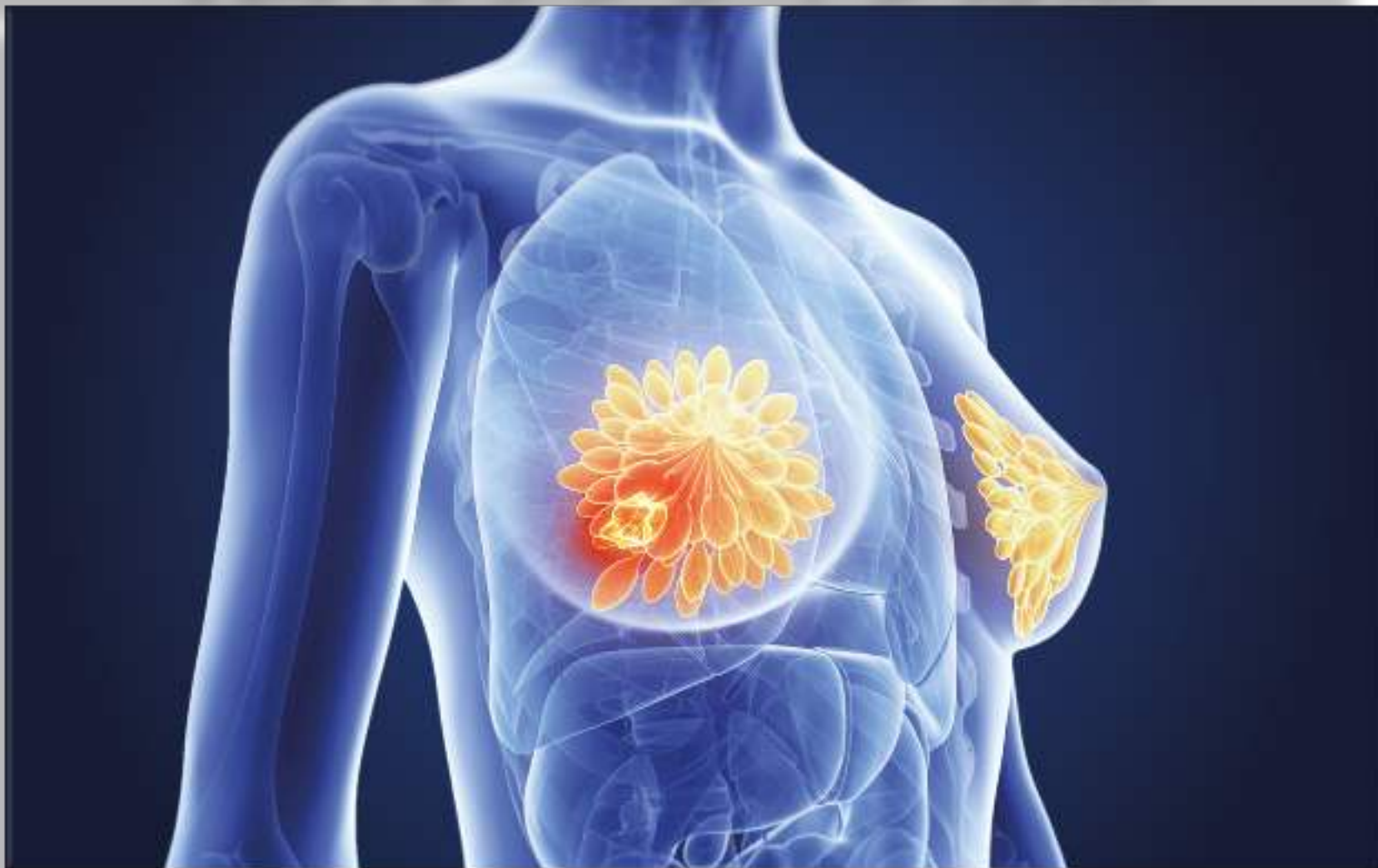


# 乳がんの治療効果予測因子





# 乳がんサブタイプ分類



# ホルモン受容体（HR）・HER2状況による 乳癌サブタイプ分類と治療方針

|        | HR陽性<br>(HR : ER, PgR) | HR陰性                            |
|--------|------------------------|---------------------------------|
| HER2陰性 | ルミナール                  | トリプルネガティブ<br>(ER-, PgR-, HER2-) |
| HER2陽性 | ルミナール-HER2             | HER2-enriched                   |



# ホルモン受容体（HR）・HER2状況による 乳癌サブタイプ分類と治療方針

|        | HR陽性<br>(HR : ER, PgR)                   | HR陰性                                  |
|--------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| HER2陰性 | ルミナール<br>内分泌療法<br>±<br>化学療法              | トリプルネガティブ<br>化学療法<br>±<br>免疫療法        |
| HER2陽性 | ルミナール-HER2<br>内分泌療法＋<br>化学療法＋<br>抗HER2療法 | HER2-enriched<br>化学療法<br>＋<br>抗HER2療法 |

## 問 題 4

- HER2は、がん遺伝子か、がん抑制遺伝子か？
- HER2陽性乳がんの割合は？

# 薬物療法の種類

- ① ホルモン（内分泌）療法
- ② 化学療法
- ③ 分子標的療法
- ④ 免疫療法



# 薬物療法の種類

- ① ホルモン（内分泌）療法
- ② 化学療法
- ③ 分子標的療法
- ④ 免疫療法

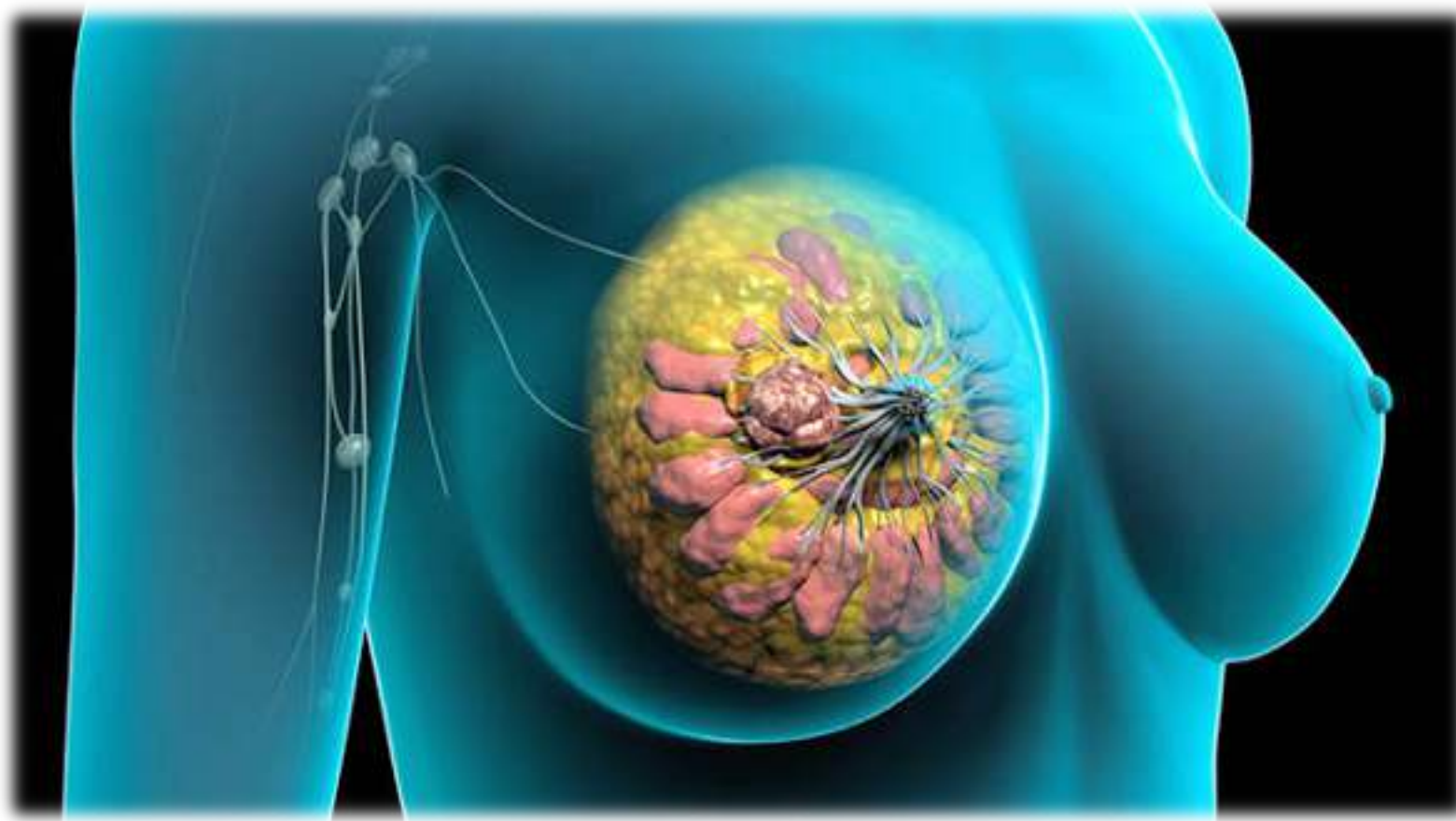




## 問 題 5

- ER陰性、PgR陰性、HER2陰性乳がんを何と呼ぶか？
- 免疫療法の適応となるサブタイプは？

# 乳がんに対する ホルモン療法



# ホルモン受容体（HR）・HER2状況による 乳癌サブタイプ分類と治療方針

|        | HR陽性<br>(HR : ER, PgR)                   | HR陰性                                  |
|--------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| HER2陰性 | ルミナール<br>内分泌療法<br>±<br>化学療法              | トリプルネガティブ<br>化学療法<br>±<br>免疫療法        |
| HER2陽性 | ルミナール-HER2<br>内分泌療法＋<br>化学療法＋<br>抗HER2療法 | HER2-enriched<br>化学療法<br>＋<br>抗HER2療法 |

# 初期治療（術前・術後）の薬物療法の目的

- 乳がん診断時に存在する 微小転移  
（画像で検出できない転移）を根絶し、  
生存率を上げる こと



全身に散ったがん細胞

骨・肺・肝臓に移動



骨・肺・肝臓にて増殖



# 乳癌ホルモン療法の歴史

## 外科的ホルモン療法

## 内科的ホルモン療法

卵巣摘出術 (Beatson) 1896

副腎摘出術 (Huggins & Bergenstal) 1951

下垂体摘出術 (Luft & Olivecrona) 1952

1960 ERの発見 (Jensen & Jacobson)

1981 タモキシフェン (日本承認)

1994 LH-RHアゴニスト (日本承認)

2000 アロマターゼ阻害薬/アナストロゾール (日本承認)

2002 アロマターゼ阻害薬/エキセメスタン (日本承認)

2006 アロマターゼ阻害薬/レトロゾール (日本承認)

2011 抗エストロゲン薬/フルベストラント (日本承認)



George Beatson  
(1884-1933)



# エストロゲン受容体発現の評価方法

免疫組織学的方法：Allred Score

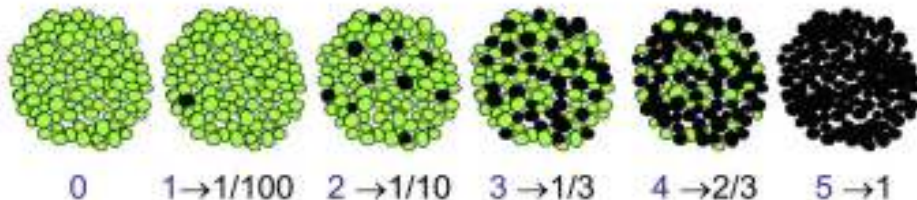
$$\text{IHC score} = A + B$$

## A. 細胞陽性率

Proportion of positive staining

|               |   |
|---------------|---|
| negative      | 0 |
| <1%           | 1 |
| 1-10%         | 2 |
| 10%-1/3       | 3 |
| 1/3-2/3       | 4 |
| more than 2/3 | 5 |

### A Proportion Score (PS)



# エストロゲン受容体発現の評価方法

免疫組織学的方法：Allred Score

$$\text{IHC score} = A + B$$

## A. 細胞陽性率

Proportion of positive staining

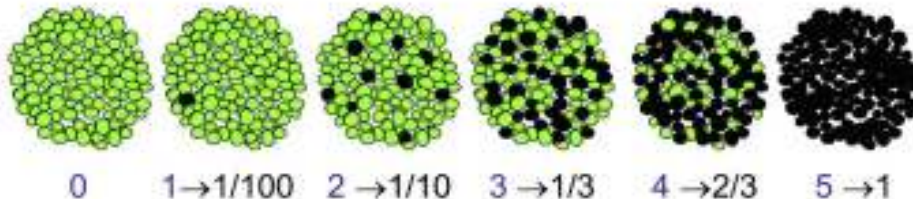
|               |   |
|---------------|---|
| negative      | 0 |
| <1%           | 1 |
| 1-10%         | 2 |
| 10%-1/3       | 3 |
| 1/3-2/3       | 4 |
| more than 2/3 | 5 |

## B. 染色強度

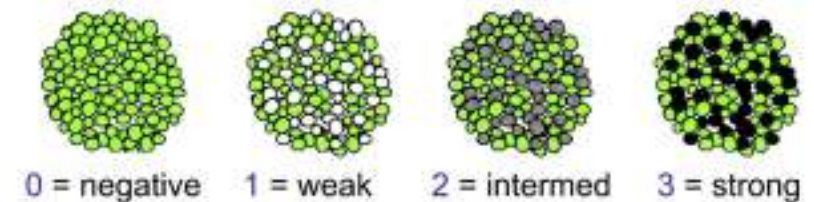
Average staining intensity

|          |   |
|----------|---|
| negative | 0 |
| weak     | 1 |
| moderate | 2 |
| strong   | 3 |

### A Proportion Score (PS)

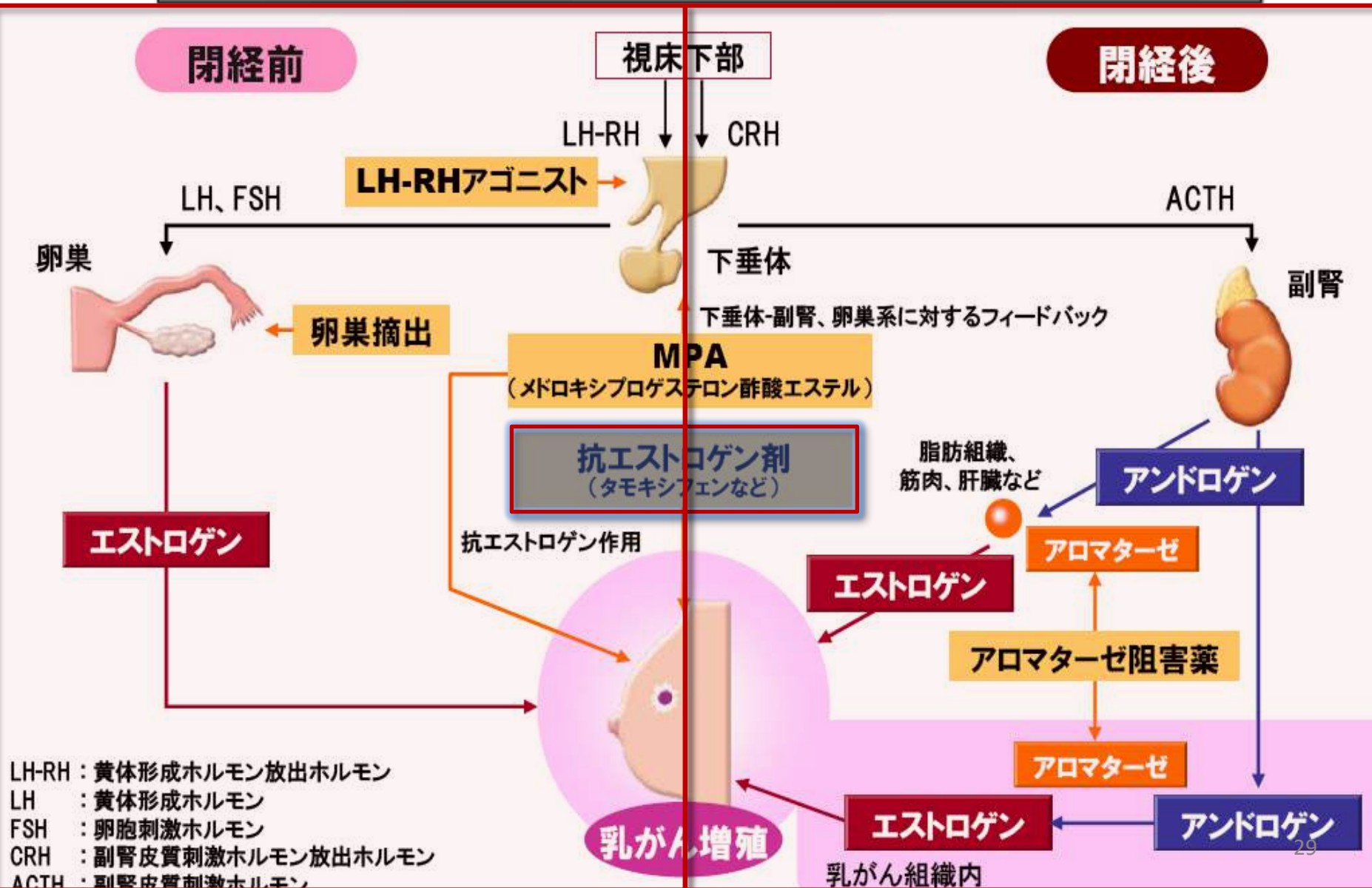


### B Intensity Score (IS)



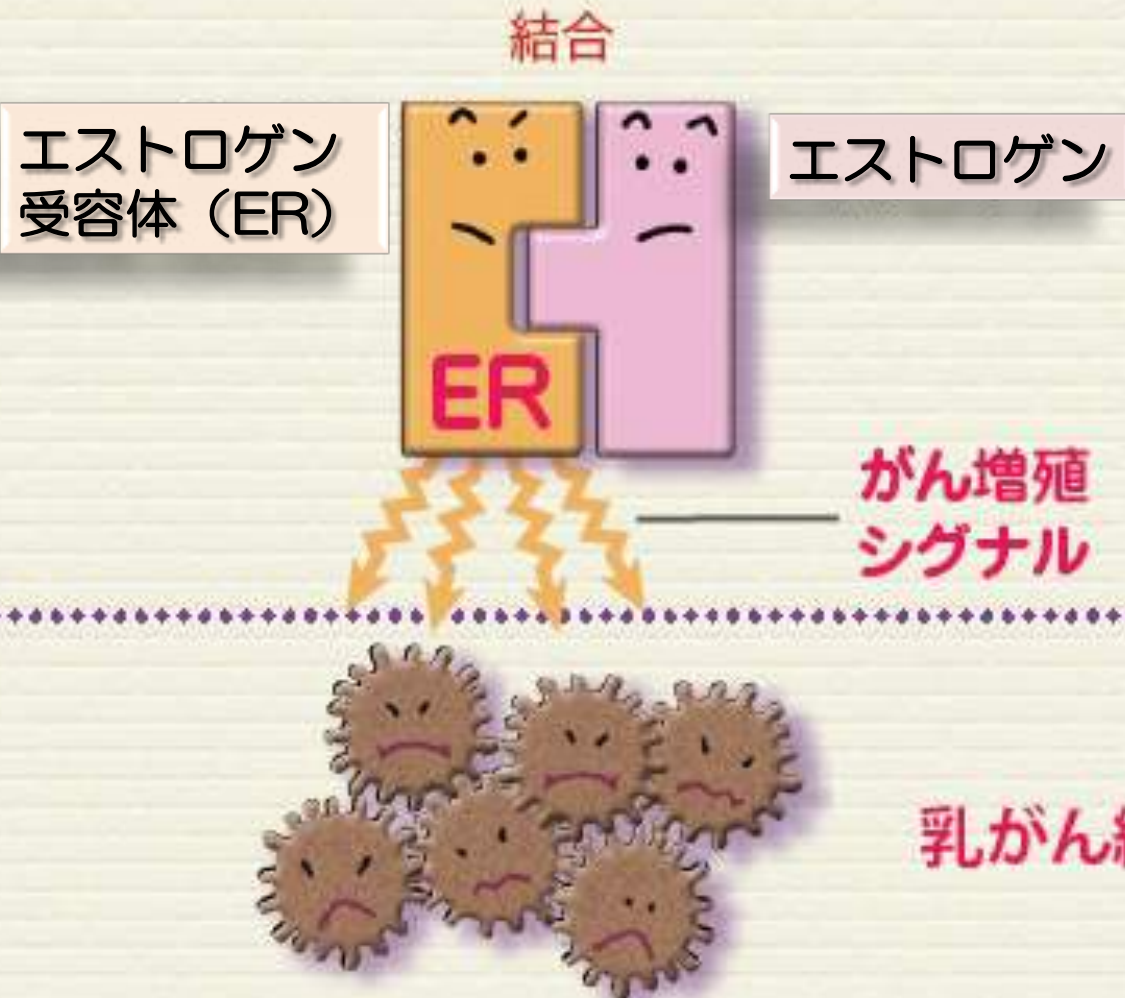
# ホルモン療法はどのように作用するか？

～閉経前と閉経後では異なる～





# 乳がんにおける エストロゲンの作用



# 乳がんにおける タモキシフェンの作用

タモキシフェン

エストロゲン  
受容体 (ER)

ブロック!

エストロゲン

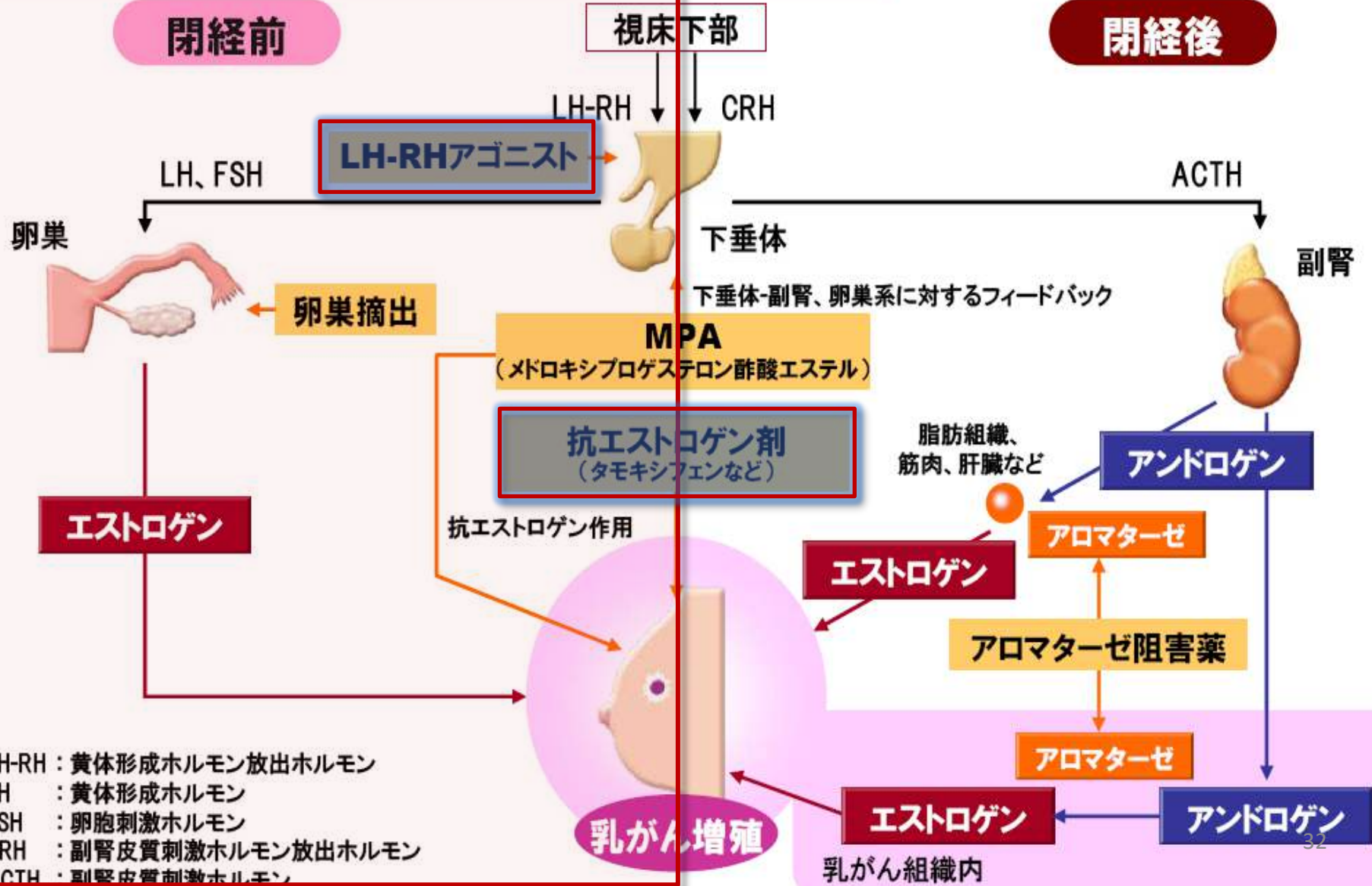
乳がん細胞が  
増殖できない





# ホルモン療法はどのように作用するか？

～閉経前と閉経後では異なる～



# 閉経前乳癌に対するホルモン療法の実際

## 使用するホルモン剤



**LH-RH  
アゴニスト製剤**

エストロゲンの分泌を  
抑えます

減らす

エストロゲン

乳がん細胞の増殖を  
**STOP!**



**抗エストロゲン剤**

エストロゲンが  
エストロゲン受容体に  
結合するのを阻止します

ブロック

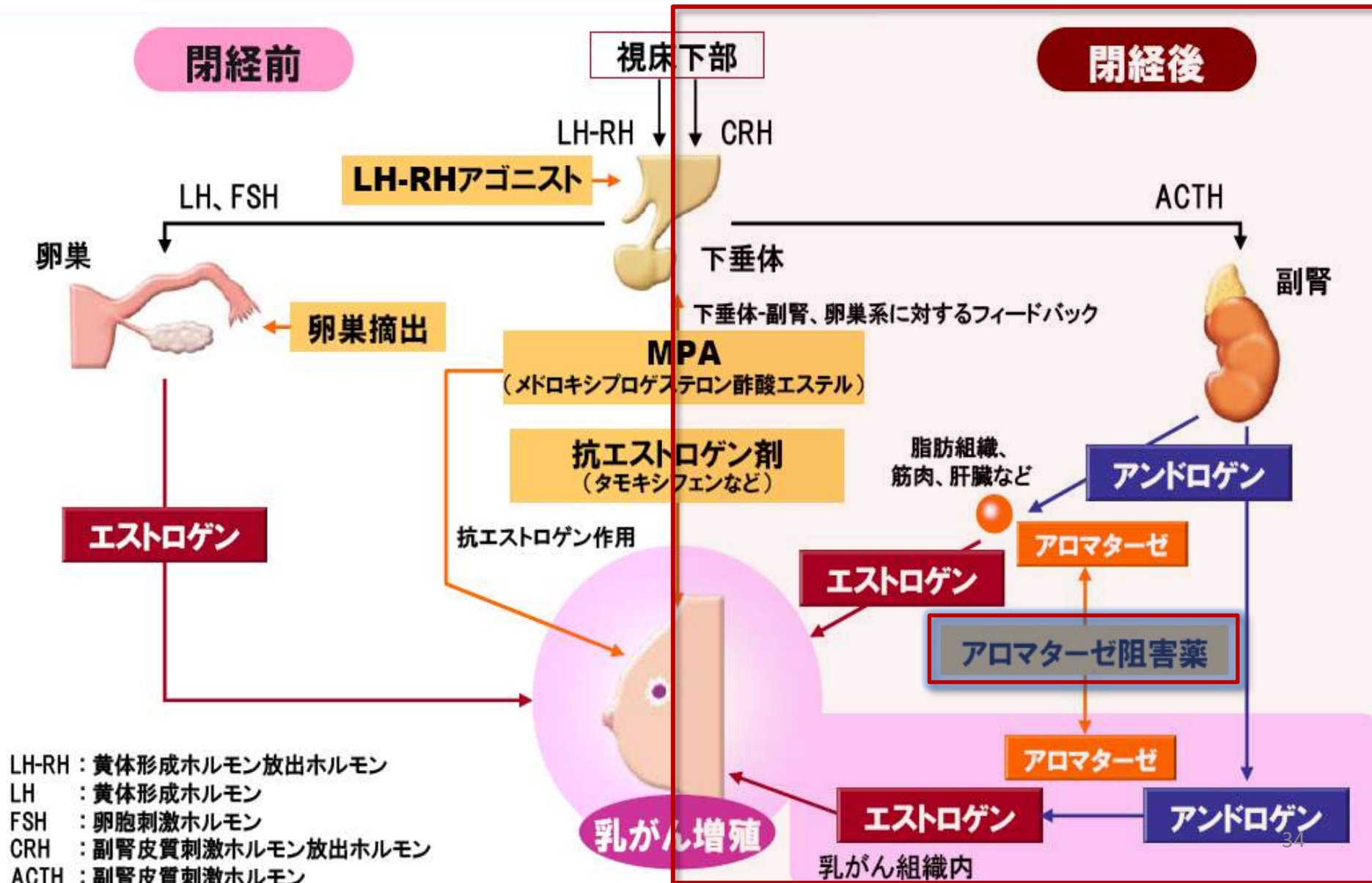
エストロゲン受容体

乳がん細胞



# ホルモン療法はどのように作用するか？

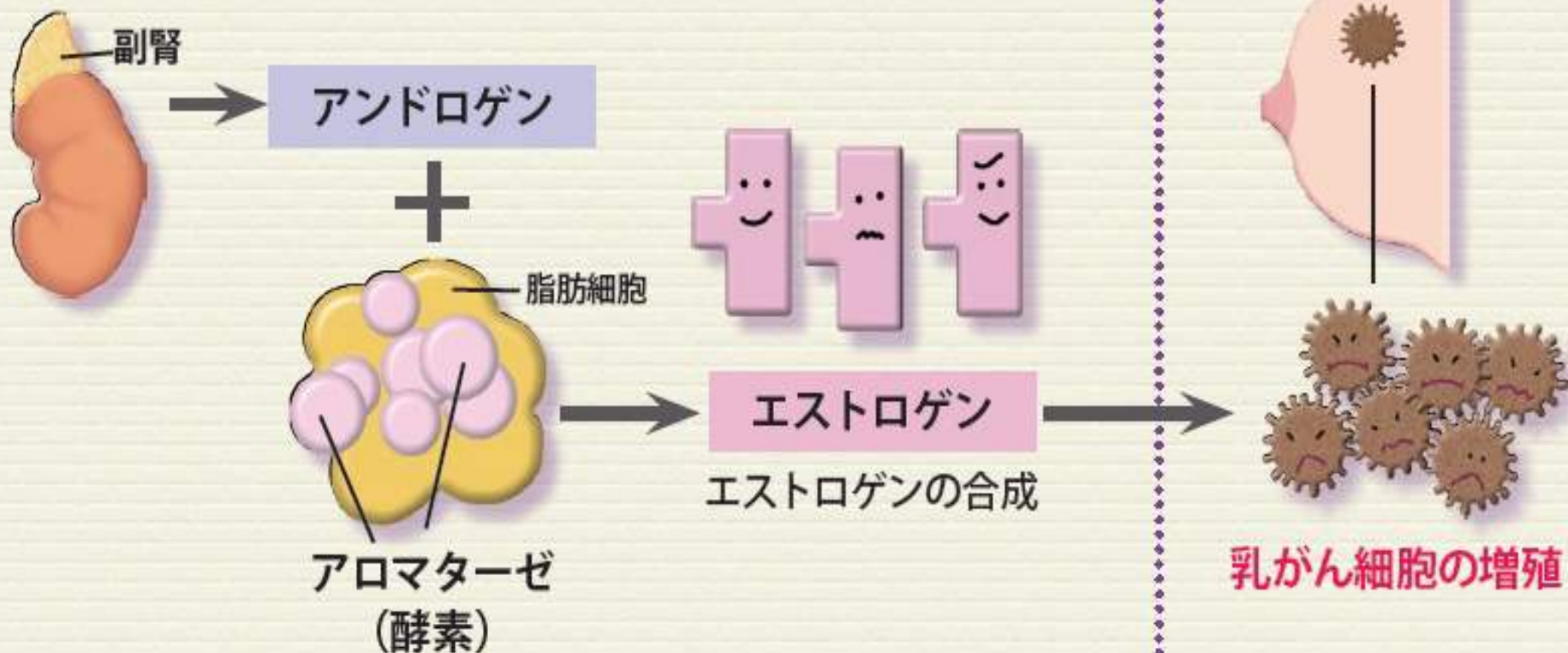
～閉経前と閉経後では異なる～



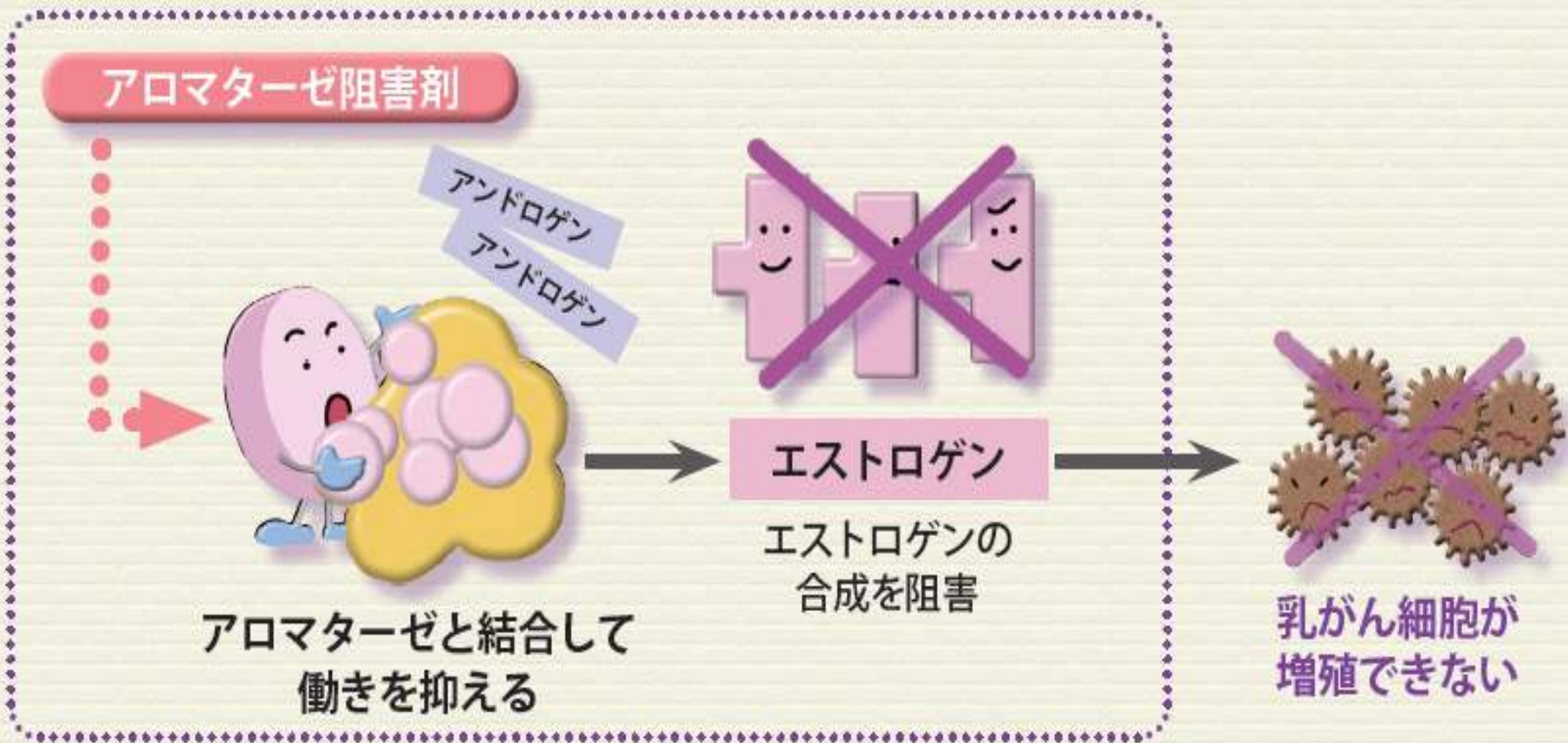


# 乳がんにおけるアロマターゼ阻害薬の作用（１）

## ◆閉経後女性のエストロゲン産生経路



## 乳がんにおけるアロマターゼ阻害薬の作用（２）





## 問 題 6

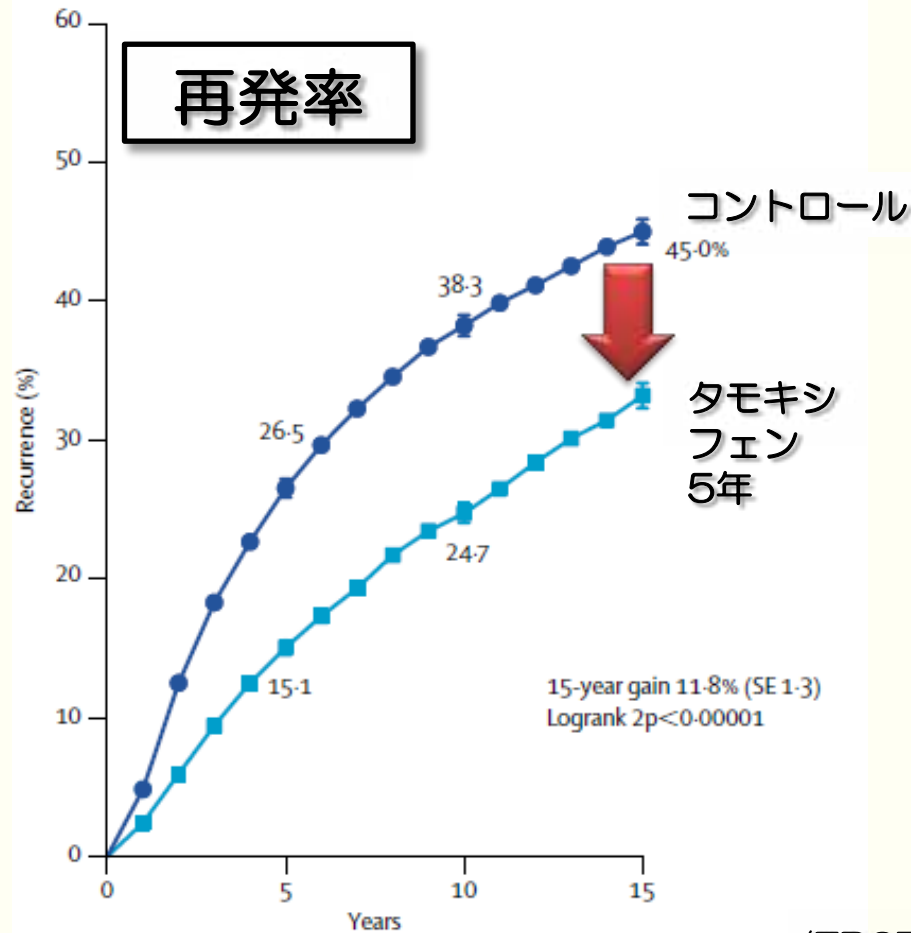
- 閉経前女性ではエストロゲンは主にどこで作られるか？
- 閉経後女性ではエストロゲンは主にどこで作られるか？
- その変換酵素の名前は？

## 問 題 7

- 閉経前乳がん患者へのホルモン療法薬は何？
- 閉経後乳がん患者へのホルモン療法薬は何？

# ホルモン療法の効果

エストロゲン受容体陽性乳がん患者に対するタモキシフェンの効果

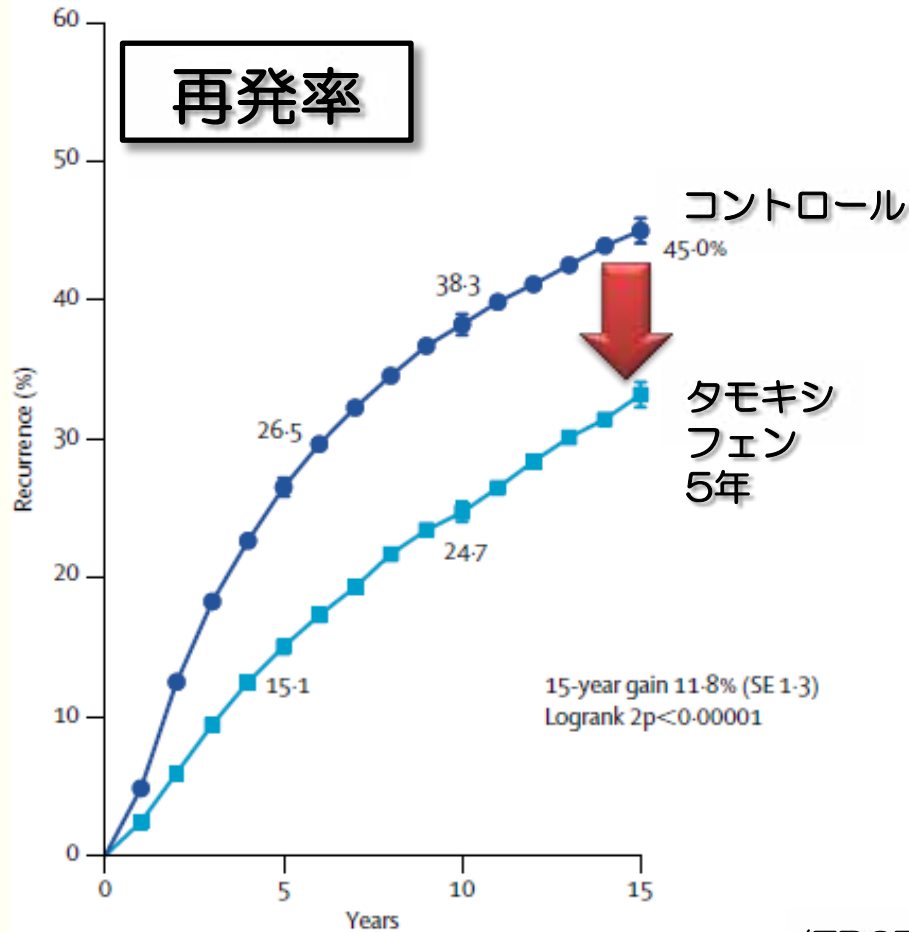


(EBCTCG meta-analysis Lancet 378:771-, 2011)

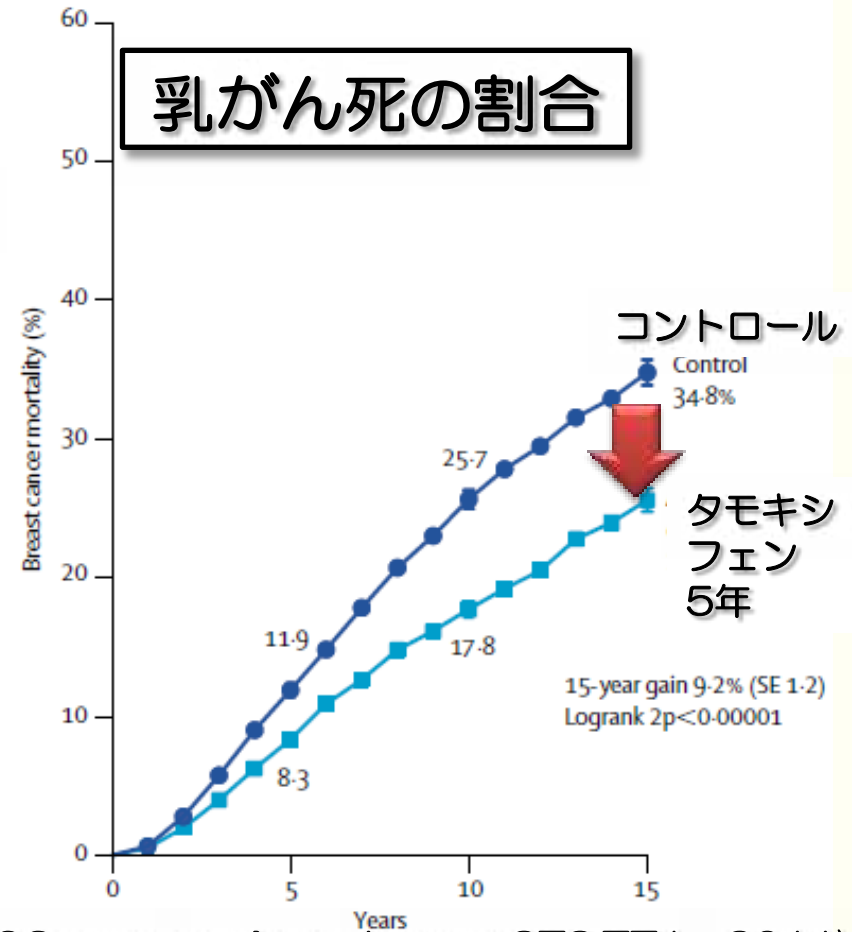
# ホルモン療法の効果

エストロゲン受容体陽性乳がん患者に対するタモキシフェンの効果

## 再発率



## 乳がん死の割合



(EBCTCG meta-analysis Lancet 378:771-, 2011)

➡ タモキシフェンは約40%再発率を、30%の死亡率を軽減



# 初発乳癌に対する 内分泌療法



## 閉経前

- タモキシフェン (TAM) の5-10年投与.
- LH-RHアゴニスト (5年) + TAM  
(5-10年) (再発高リスク患者)



## 閉経後

- アロマターゼ阻害薬の5年投与 (第一選択).  
(副作用：骨粗鬆症＝投与前に骨密度測定)

# 薬物療法の種類

- ① ホルモン（内分泌）療法
- ② 化学療法
- ③ 分子標的療法
- ④ 免疫療法



# 乳がんに対する 免疫療法



# ホルモン受容体（HR）・HER2状況による 乳癌サブタイプ分類と治療方針

|        | HR陽性<br>(HR : ER, PgR)                   | HR陰性                                  |
|--------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| HER2陰性 | ルミナール<br>内分泌療法<br>±<br>化学療法              | トリプルネガティブ<br>化学療法<br>±<br>免疫療法        |
| HER2陽性 | ルミナール-HER2<br>内分泌療法＋<br>化学療法＋<br>抗HER2療法 | HER2-enriched<br>化学療法<br>＋<br>抗HER2療法 |



# がんに対する免疫監視



Frank Macfarlane Burnet  
wikipediaより

フランク・マクファーレン・バーネット  
が1950年代に提唱

(1960年ノーベル生理学・医学賞受賞)



しかし、**がんの免疫治療**  
の多数の試みは成功しなかった



# がん免疫療法ー失敗の歴史

## 2000年代前半：がんワクチン療法の限界

Volume 10 Issue 9, September 2004



Cancer immunotherapy: moving beyond current vaccines  
Steven A Rosenberg et al.

ワクチン療法の奏効率：3.8%  
(単なる経過観察と変わらない)

29/765

Table 5 Results

Vaccine type

|         |    |                     |                          |    |   |    |                   |                              |     |    |
|---------|----|---------------------|--------------------------|----|---|----|-------------------|------------------------------|-----|----|
| Peptide | 43 | Melanoma            | Peptides in IFA or on DC | 26 | 3 | 62 | Lung              | Transduced with GM-CSF       | 26  | 1  |
|         | 44 | Melanoma            | Peptides in IFA or on DC | 26 | 3 | 63 | Lung              | Transduced with GM-CSF       | 43  | 3  |
|         | 45 | Melanoma            | MART-1 + IL-12           | 26 | 2 | -- | Breast            | Transduced with B7-1         | 30  | 0  |
|         | 46 | Prostate            | Peptides                 | 10 |   |    |                   |                              |     |    |
|         | 47 | Melanoma            | Peptides on PBMC + IL-12 | 20 |   |    |                   |                              |     |    |
|         | 48 | Breast and prostate | Telomerase               | 7  |   |    |                   |                              |     |    |
|         | 49 | Cervix              | HPV16 E7                 | 17 |   |    |                   |                              |     |    |
|         | 50 | Colorectal          | Peptides in IFA          | 10 |   |    |                   |                              |     |    |
|         | 51 | Multiple            | NY-ESO-1                 | 12 | 0 | 22 | Melanoma          | Pulsed with MAGE-3A1 peptide | 11  | 0  |
|         | 52 | Multiple            | Ras in DETOX adjuvant    | 15 | 0 | 59 | Childhood cancers | Pulsed with lysates          | 15  | 1  |
|         | 53 | Multiple            | Peptides in IFA          | 14 | 0 | 70 | Kidney            | Transfected with RNA         | 15  | 0  |
|         |    |                     |                          |    |   | 71 | Colorectal        | Pulsed with CEA peptides     | 12  | 1  |
|         |    |                     |                          |    |   | 72 | Kidney            | Pulsed with tumor lysates    | 35  | 3  |
|         |    |                     |                          |    |   | 73 | Multiple          | Pulsed with tumor lysates    | 20  | 0  |
|         |    |                     |                          |    |   | 74 | Melanoma          | Hsp-96                       | 28  | 2  |
|         |    |                     |                          |    |   |    | Multiple          | Hsp-96                       | 16  | 0  |
|         |    |                     |                          |    |   |    | Total             |                              | 765 | 29 |
| Virus   | 29 | Prostate            | Vaccinia-PSA             | 33 | 0 |    |                   |                              |     |    |
|         | 54 | Prostate            | Vaccinia-PSA             | 42 | 0 |    |                   |                              |     |    |
|         | 55 | Colorectal          | Vaccinia-CEA             | 20 | 0 |    |                   |                              |     |    |
|         | 56 | Colorectal          | Vaccinia-CEA and B7-1    | 18 | 0 |    |                   |                              |     |    |
|         | 57 | Multiple            | Adipox-CEA (GM-CSF)      | 60 | 0 |    |                   |                              |     |    |
|         | 58 | Multiple            | Adipox-CEA               | 15 | 0 |    |                   |                              |     |    |
|         | 59 | Multiple            | Vaccinia + adipox-CEA    | 18 | 0 |    |                   |                              |     |    |

Objective response rate = 3.8%.

# 免疫刺激によるがん免疫療法は 臨床的に不成功に終わった



本庶 佑先生

2019年日本外科学会  
定期学術総会 特別講演より

1. がんワクチン
2. Tリンパ球 対外活性化法
3. サイトカイン療法

この理由は、**免疫の負の制御分子**  
が1995年以前は知られていなかったから

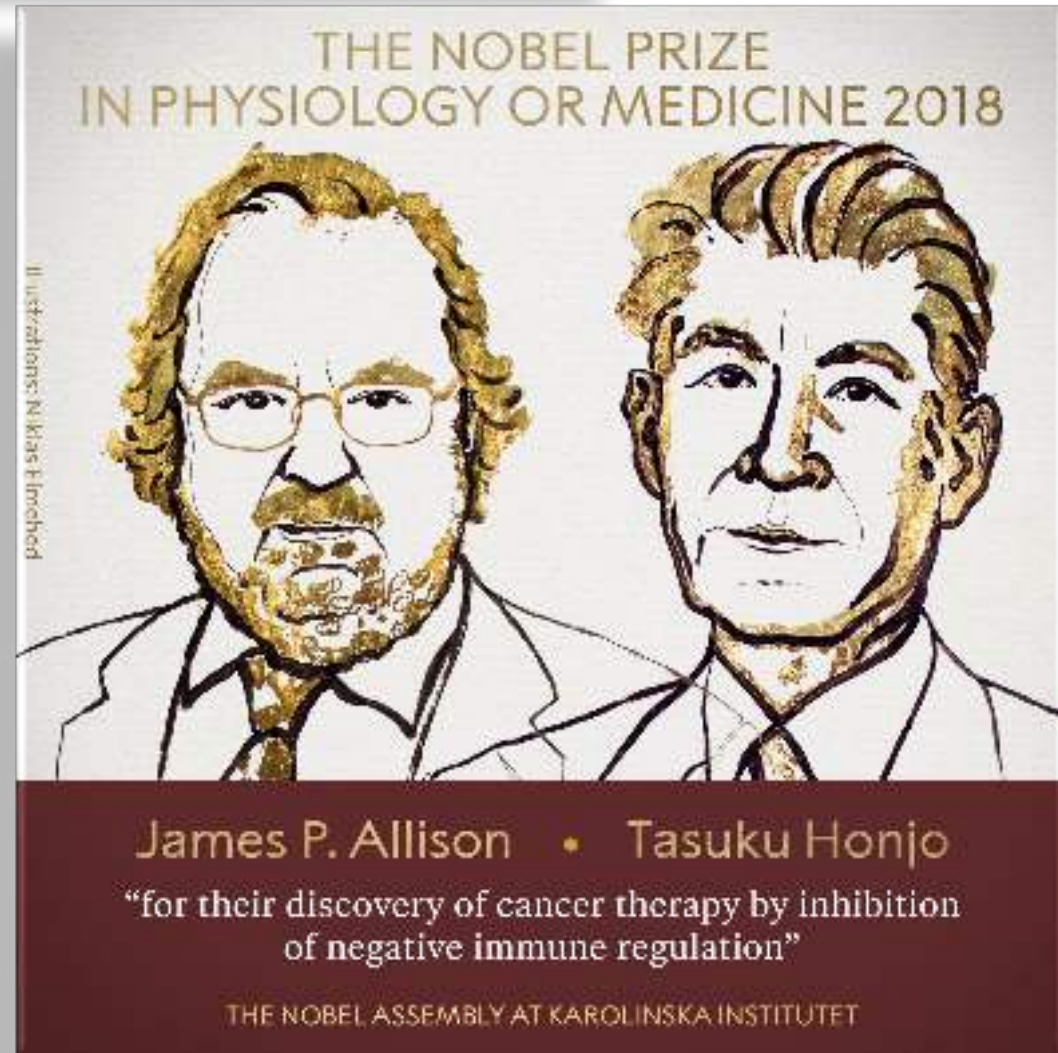
2018年 ノーベル医学生理学賞

# 負の免疫制御の阻害によるがん治療法の発見

## 免疫チェックポイント阻害薬の開発

本庶 佑（ほんじょ・たすく）先生  
：PD-1の発見

James P. Allison先生  
：CTLA-4阻害





# 免疫系には自動車の アクセルとブレーキに似た制御がある

| 作用点            | 走行               | 停止                    | 制御モード              |
|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| 駐車前後<br>【活性化】  | エンジン点火<br>【CD28】 | 駐車ブレーキ<br>【CTLA4】     | ON/OFF<br>【急変】     |
| 走行中<br>【キラー活性】 | アクセル<br>【ICOS】   | 走行中<br>ブレーキ<br>【PD-1】 | ~100km/h<br>【ゆるやか】 |



本庶 佑先生

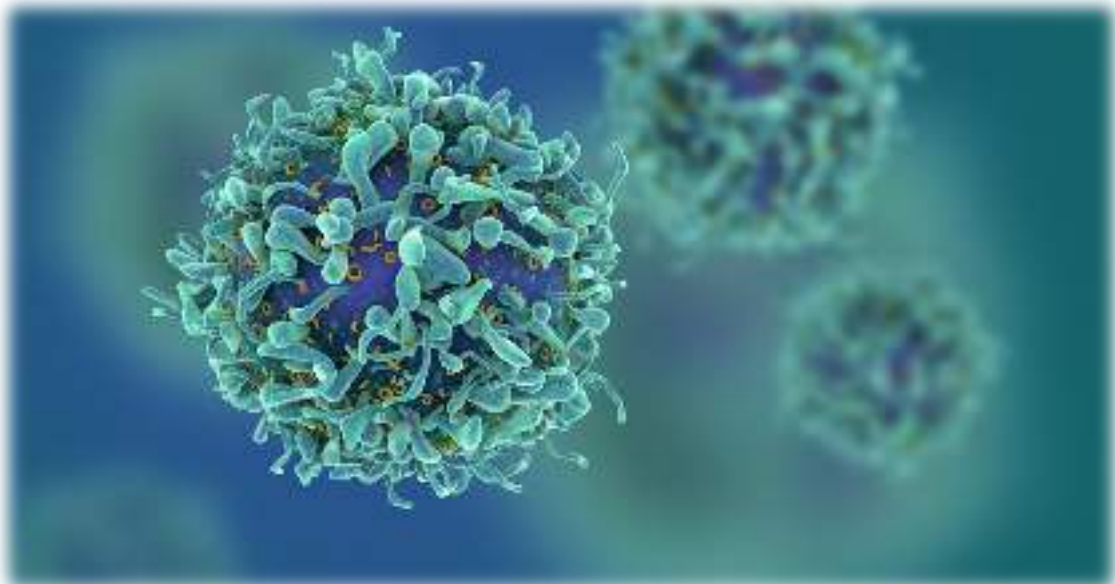
2018年 ノーベル生理学・医学賞受賞  
資料：2019年日本外科学会 定期学術総会  
特別講演より





# 制御性T細胞 (regulatory T cell = Treg)

免疫反応にブレーキをかけるT細胞



<https://www.news-medical.net/news/20240701/Regulatory-T-cells-exist-as-large-mobile-population-that-travels-through-body-to-repair-damaged-tissue.aspx>



坂口志文先生  
2025年  
ノーベル生理学・医学賞

## 制御性T細胞を発見

- 1. がんを攻撃する CD8陽性T細胞 を抑制
- 2. 腫瘍微小環境の中で 抗腫瘍免疫を弱めるブレーキ として働く

## 問 題 8

- 2018年 ノーベル生理学・医学賞を受賞した日本人名は？
- 2025年 ノーベル生理学・医学賞を受賞した日本人名は？

## 問 題 9

- 本庶 佑先生が発見したものは？
- それを利用した治療薬名は？

# 免疫とは？



<https://ez-eigo.com/blog/wp3/immune-system/>



# 免疫を担当する様々な細胞

司令塔

実行部隊



ヘルパーT細胞



キラーT細胞



B細胞

パトロール部隊

異物に対する最初の攻撃役

情報伝達役



NK細胞



マクロファージ



好中球



樹状細胞

リ：リンパ球

# 自然免疫と獲得免疫

(引用：がん免疫.jp)

## 自然免疫チーム

- パトロールと最初の攻撃
- 異物全般を攻撃
- 異物の情報を伝達



|      |         |      |
|------|---------|------|
| 樹状細胞 | マクロファージ | NK細胞 |
|------|---------|------|

## 警報の発令

## 獲得免疫チーム

- 自然免疫から情報を受け取る
- 免疫を担当する細胞が増えて、非常に多くの細胞が攻撃
- 異物の情報を記憶
- 記憶してある異物と同じものを見つけて素早く攻撃



ヘルパー  
T細胞



B細胞

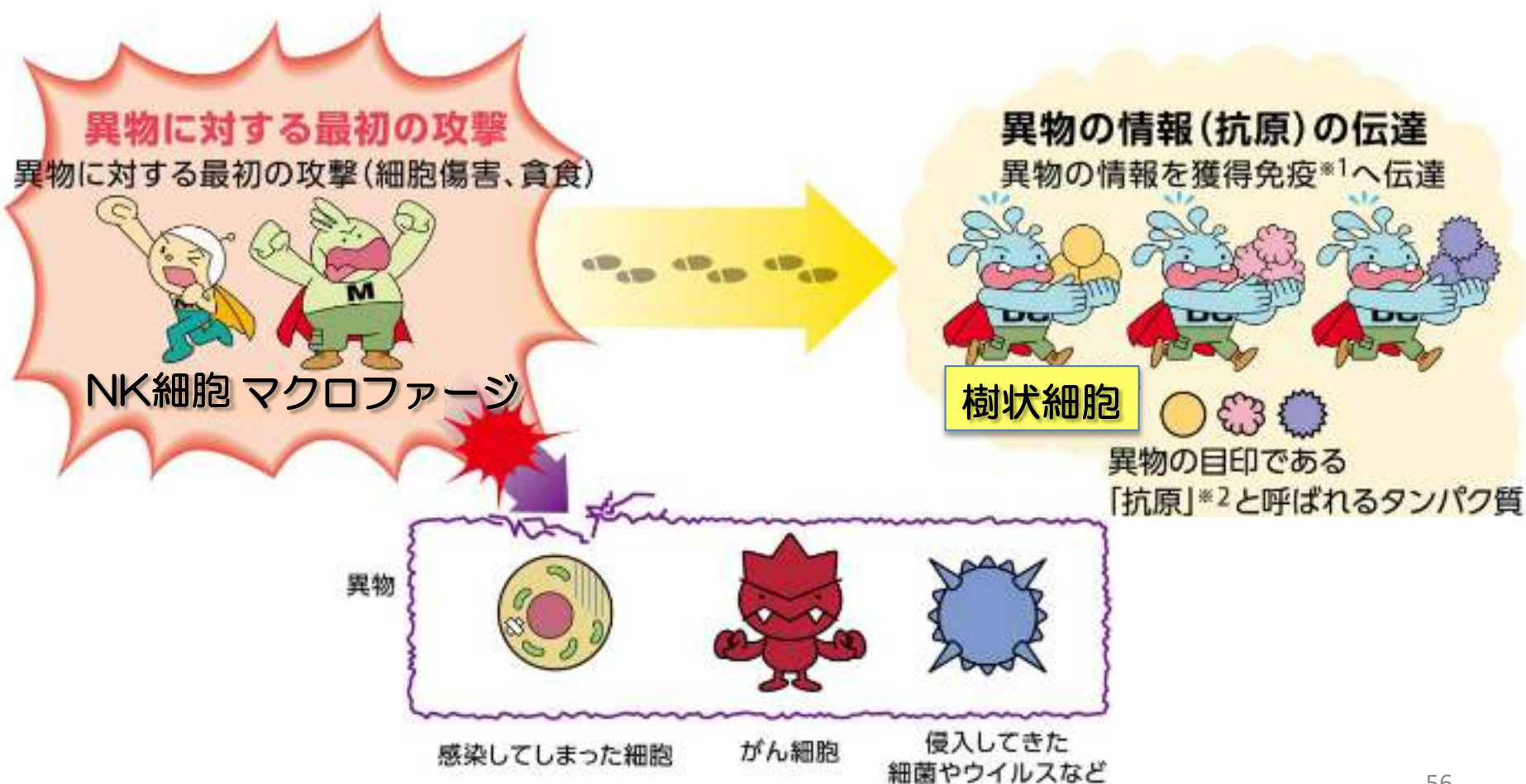


キラー  
T細胞

# 自然免疫

(引用：がん免疫.jp)

1. 自然免疫は最初の防衛ライン
2. 獲得免疫へ異物の情報を伝達



## 問 題 10

- 異物の抗原を伝達する細胞（情報伝達役）は？
- T細胞には、○○○○T細胞と  
□□□T細胞がある



# 獲得免疫

1. 狙った異物を攻撃する第二段階の防衛ライン

2. T細胞やB細胞が異物を攻撃

(引用：がん免疫.jp)



樹状細胞

獲得免疫チーム

## 異物の情報(抗原)の受け取り

異物の情報をもとに体のなかの異物を特定し、それに対する攻撃を指示

ヘルパーT細胞



キラーT細胞



多くの免疫細胞による  
記憶された情報に基づく  
異物に対する攻撃  
(細胞傷害)

異物

抗体



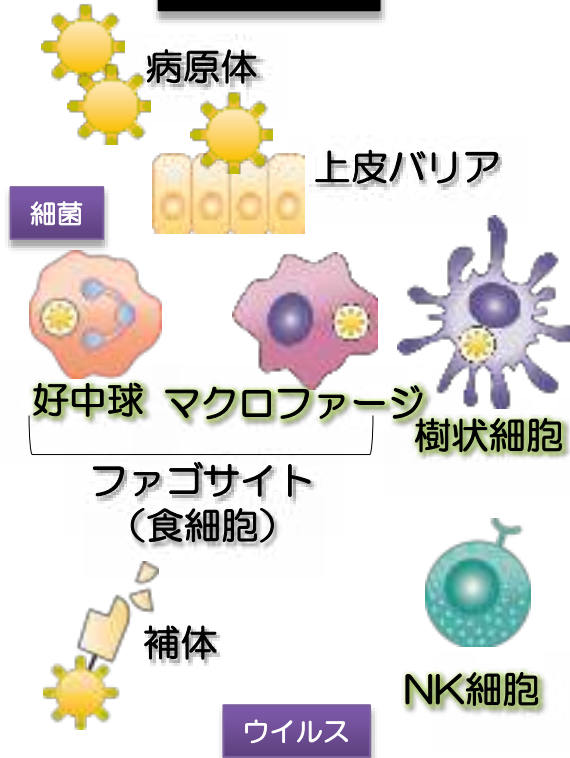
B細胞

# 自然免疫と獲得免疫

## 自然免疫

### 非特異的な反応

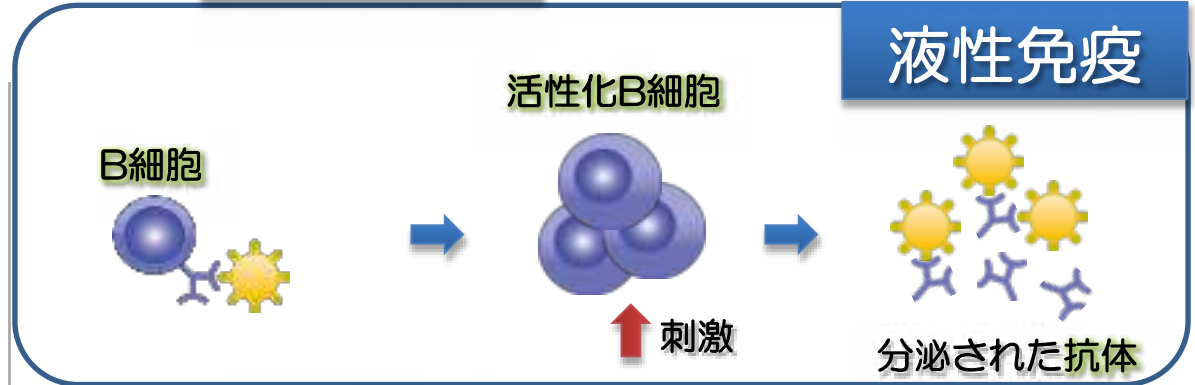
Toll like受容体



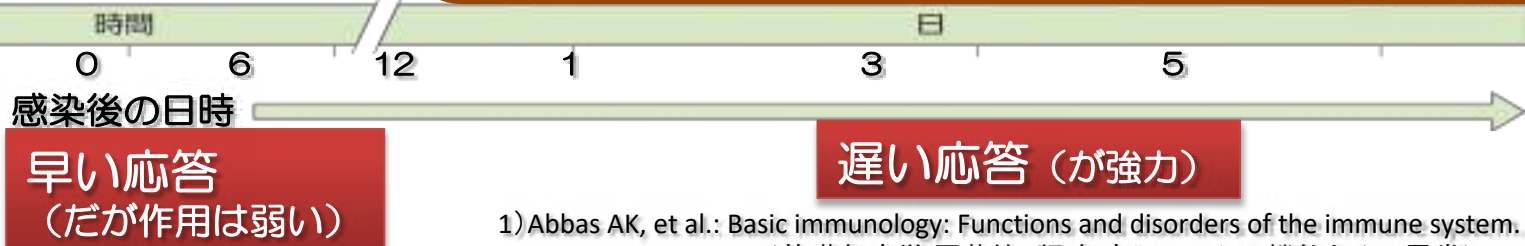
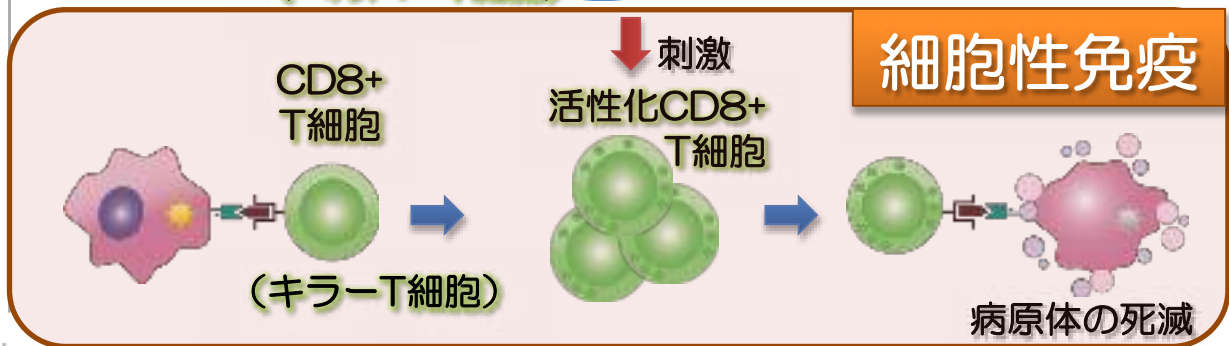
## 獲得免疫

特異的な反応

### 液性免疫



### 細胞性免疫



## 問 題 11

- 免疫には、自然免疫と○○免疫がある
- ○○免疫には、液性免疫と□□□免疫がある



# 免疫によって排除されるがん細胞

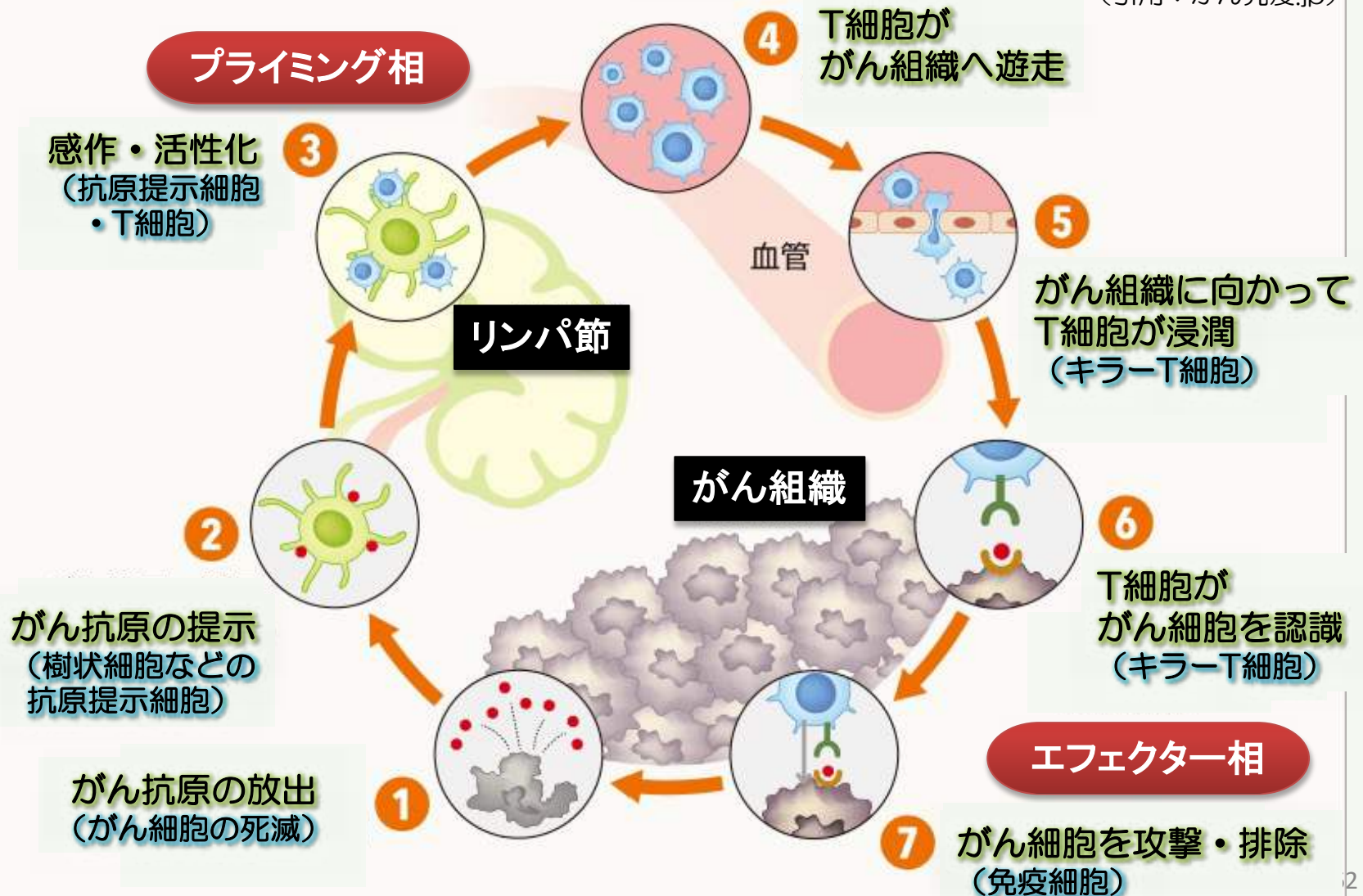
(引用：がん免疫.jp)





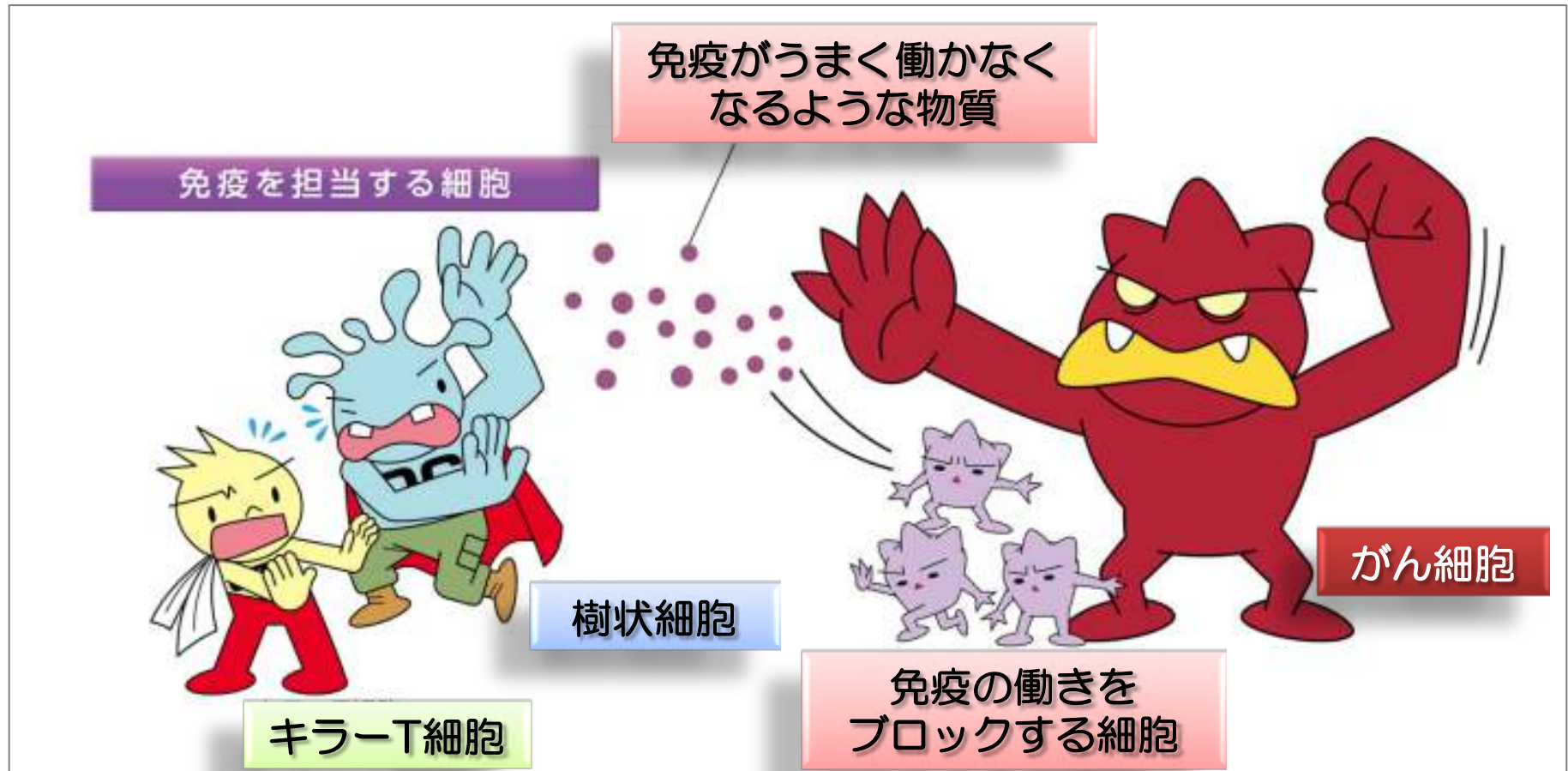
# 排除相で見られる 「がん免疫サイクル」の7つのステップ

(引用：がん免疫.jp)

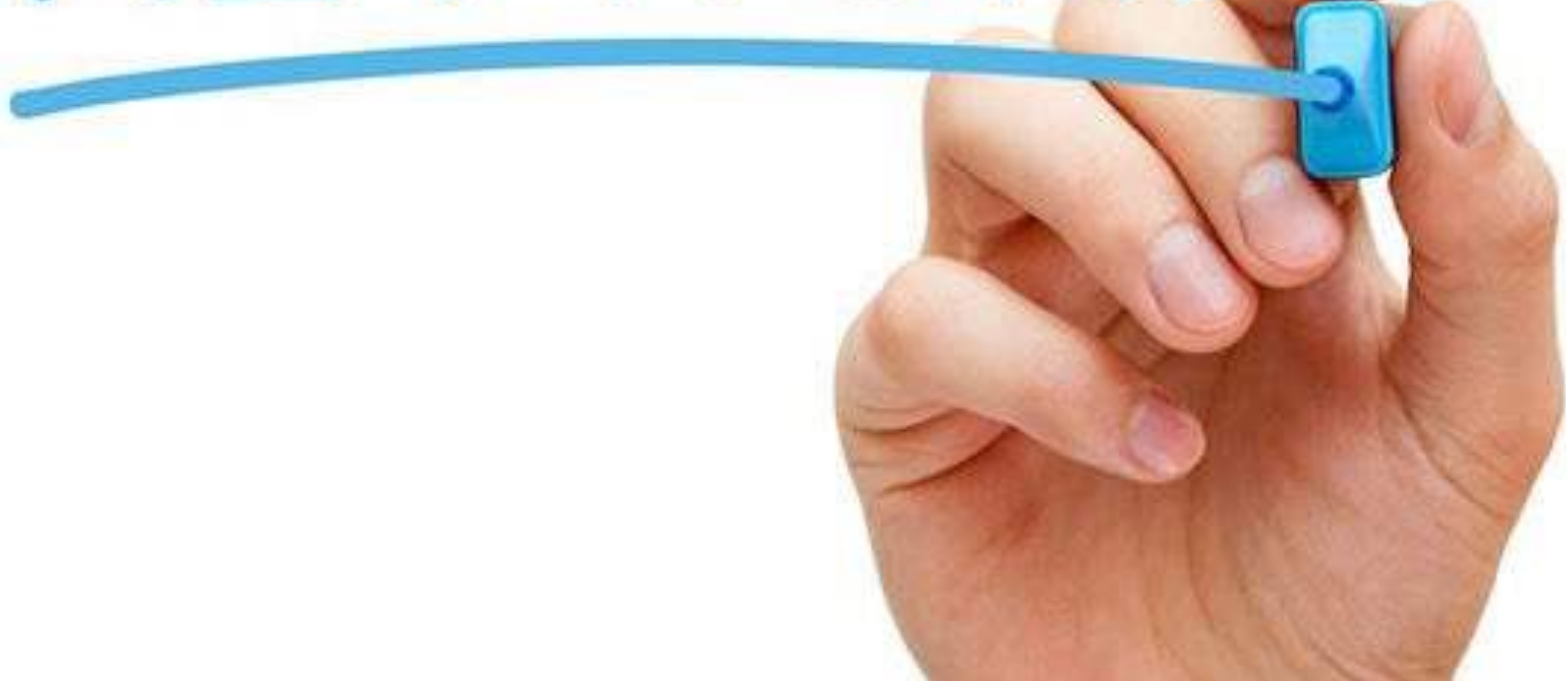


# 免疫のはたらきをブロックするがん細胞

(引用：がん免疫.jp)



# KEYWORDS



免疫チェックポイント阻害薬



# 免疫チェックポイント分子

PD-1 (Programmed-cell death-1)

がん細胞

PD-L1

PD-1

T細胞





# 免疫チェックポイント ってなに？



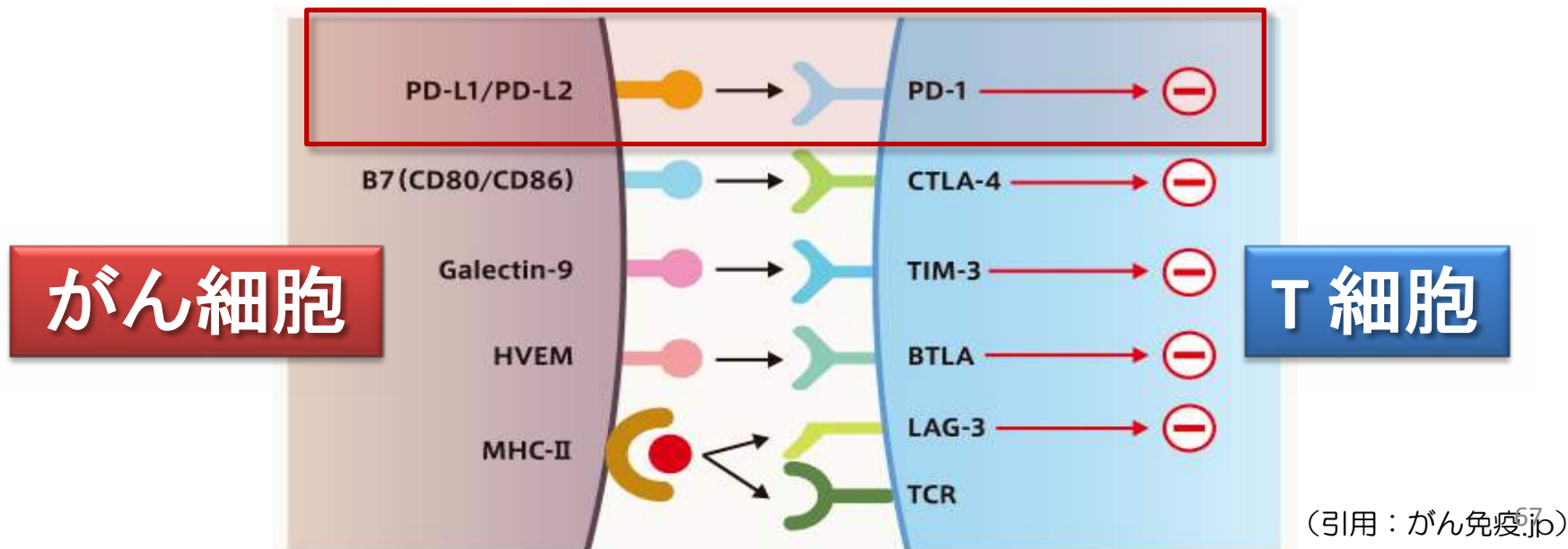
# 免疫逃避

## <免疫チェックポイント分子>

免疫恒常性を保つための**ブレーキ**の役割

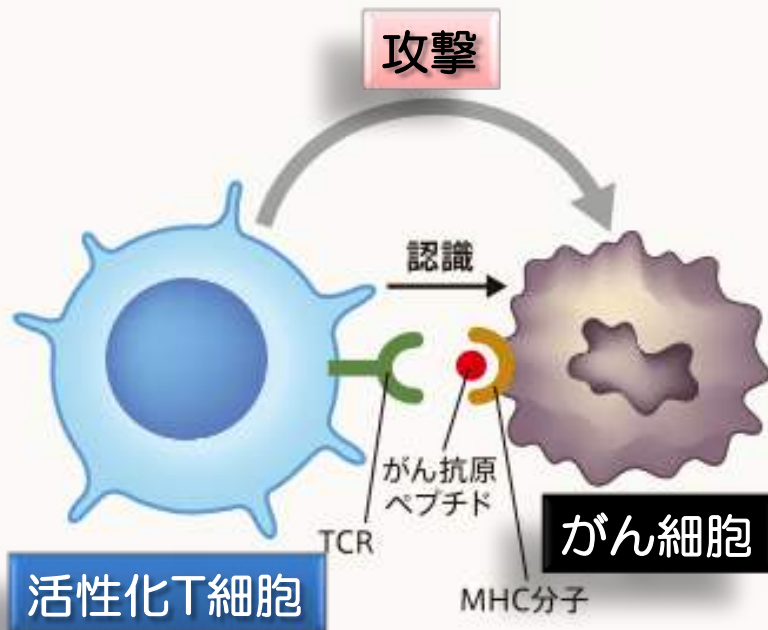
自己に対する免疫応答を抑制  
＋過剰な免疫反応を抑制する分子群

がん細胞が免疫系からの攻撃を回避し増殖するために利用

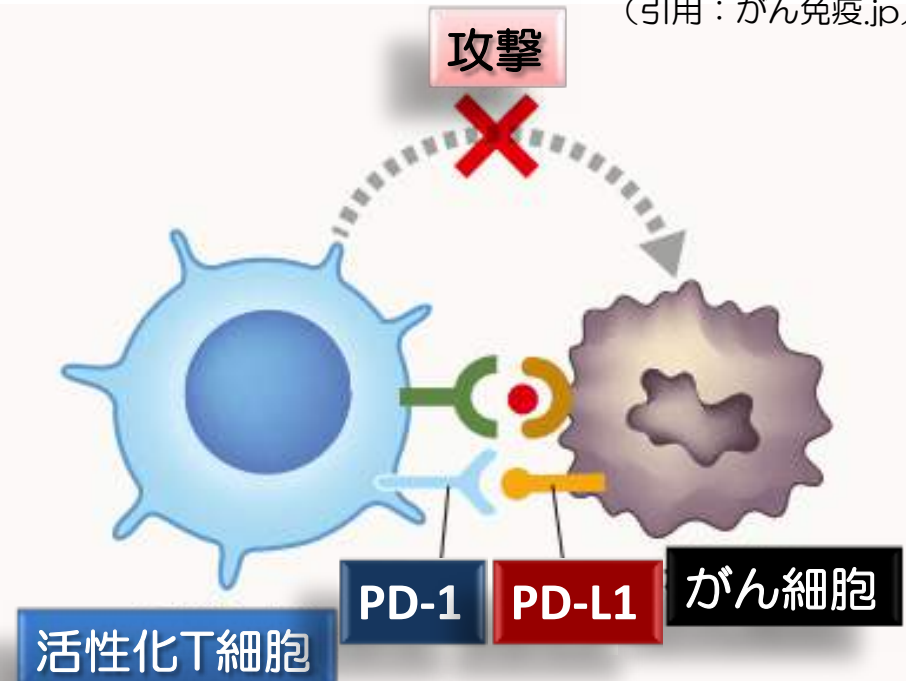


# PD-1 (Programmed-cell death-1)

(引用：がん免疫.jp)



がん細胞にPD-L1/PD-L2が  
発現していない場合



がん細胞にPD-L1/PD-L2が  
発現している場合



アクセル



ブレーキ

# 免疫チェックポイント阻害療法（１）

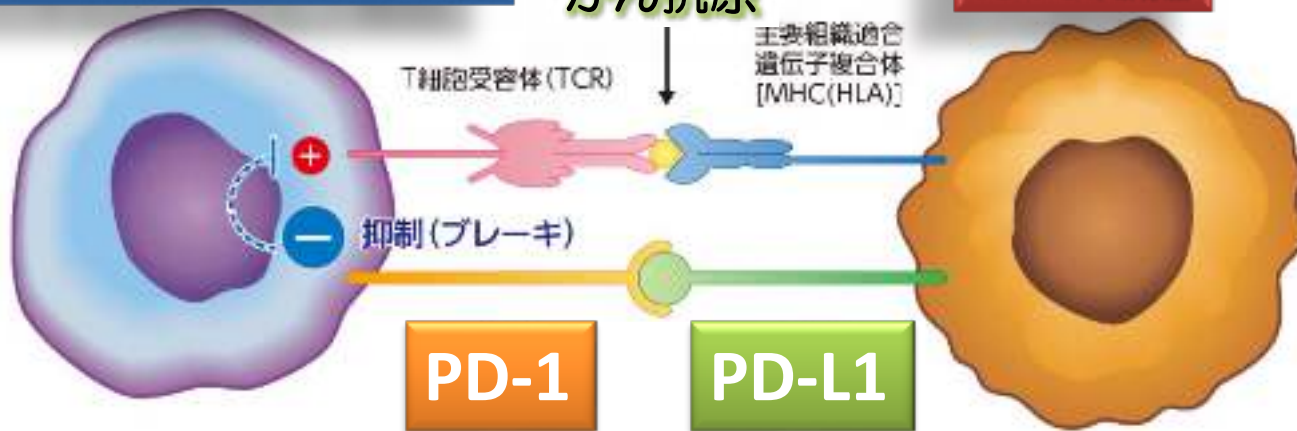
（引用：がん免疫.jp）



ブレーキのかかったT細胞

がん抗原

がん細胞



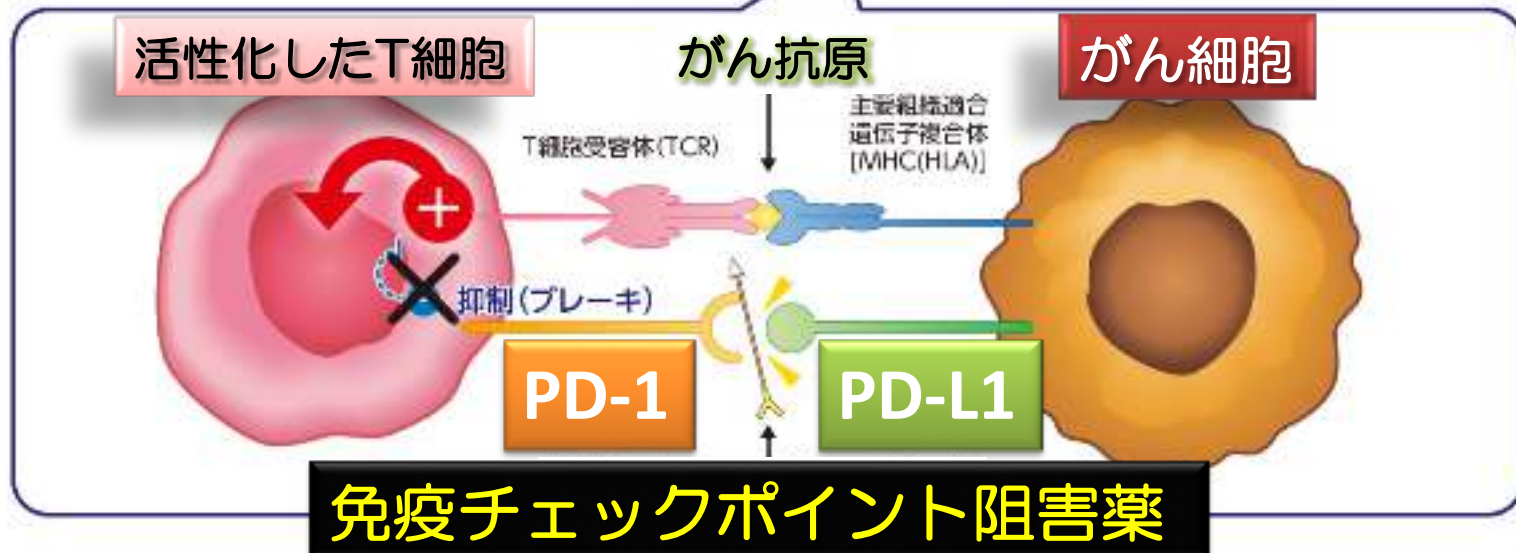
がんによってブレーキがかかった  
免疫の攻撃力を回復させる治療法



# 免疫チェックポイント阻害療法（2）

（引用：がん免疫.jp）

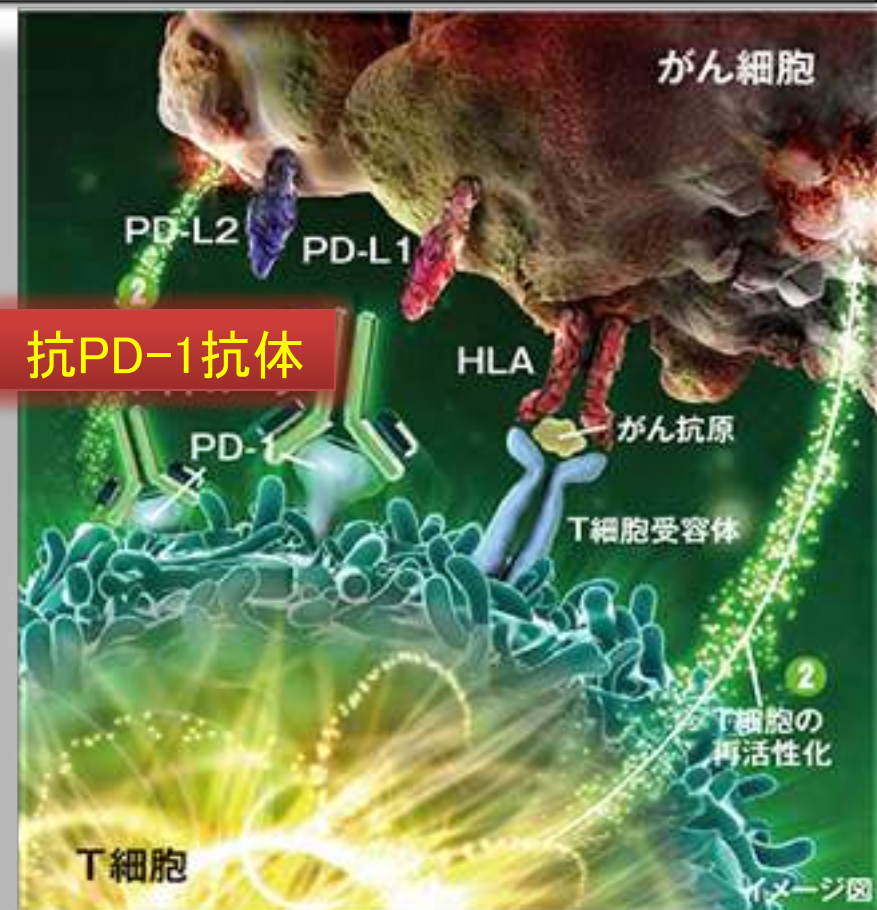
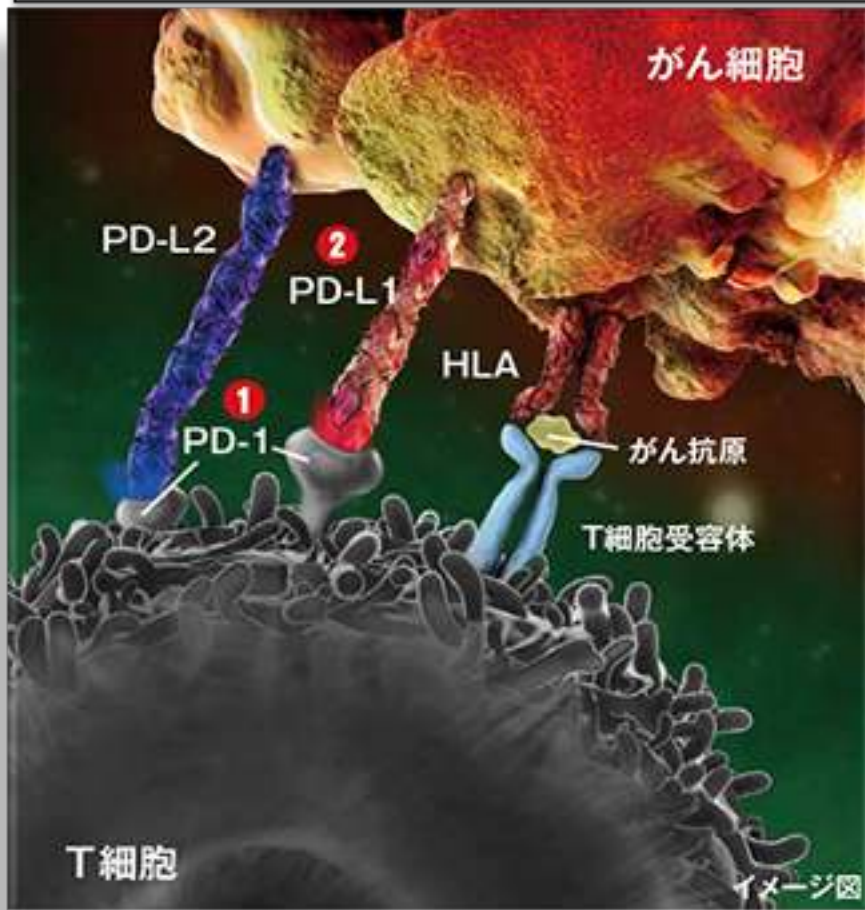
がんによってブレーキがかかった  
免疫の攻撃力を回復させる治療法



# 抗PD-L1抗体・抗PD-1抗体

アテゾリズマブ

ペムブロリズマブ



ブレーキ



ブレーキの解除

## 問 題 12

- T細胞が持つ免疫療法にかかわる受容体は？
- がん細胞が持つ免疫療法にかかわるリガンドは？
- がんに対する免疫療法薬の名前は



# がん治療の新たな幕開け



**START**